

DB 구조 업그레이드 방안

DB에 쌓인 데이터로 다양한 분석이 가능하도록 구조와 적재 방식을 고도화하는 방안 · 운동 마스터·분류 매핑 8건과 기록 구조 4건을 무엇을 바꾸는가 → 어떻게 바꾸는가 → 무엇이 좋아지는가 순으로 기술

12건

변경 항목
분류 축 8 · 기록 구조 4

4종

신설 테이블
효과 축 · 추천 태그 · 기록 종류 · 기록 이력

4개

분석 영역
달성률 · 랭킹 · 히스토리 · 나의 운동

3개

강제 순서
측정 방식·대리카·환산 → 최고 기록

목차

§ 0에 분석 영역과 그 구조 요구 · § 1~§ 12에 변경 항목 · § 13~§ 16에 실행 순서와 검증 · § 17 부록에 테이블·컬럼 명세와 개체 관계도

00 이 문서의 목표

01 운동 성격 태그를 효과 측 테이블과 추천용 태그 테이블로 분리 · 근력·순발력 값 추가 · 주 효과 구분·상태·시각 컬럼 신설

02 부위 라벨 사전에 측 구분 컬럼 추가

03 유산소 강도 컬럼 신설

04 측정 방식 선언 컬럼 신설

05 장비 분류를 12종으로 교체

06 부위 기여도 컬럼 추가 · 기존 부하율 원값 보존

07 부위 매핑 중복 방지 제약 추가 · 대리키 전환

08 동작 양식을 6번째 분류 축으로 선언

09 무게 단위 환산 구조 정비

10 세트 테이블에 대리키·수행 시각 추가

11 세트 단위 강도 컬럼 신설

12 개인 최고 기록 이력 테이블 신설

13 실행 순서와 의존 관계

14 이번 논의로 선택·변경된 사항

15 남은 결정·조사 항목

16 변경 후 검증

17 부록 — 테이블·컬럼 변경 명세와 개체 관계도 작성 근거

도형 5개(FIG 1~5)와 개체 관계도 2개(ERD 1~2)를 본문에 배치 · 개체 관계도는 § 17-5의 작성 근거를 도형화한 것

DB 데이터로 다양한 분석이 가능하도록 구조와 적재 방식을 고도화하는 방안 · § 0에 분석 영역 4개와 그 구조 요구 · § 1~§ 12에 변경 **12건**(운동 마스터·분류 매핑 8건 + 기록 구조 4건)을 무엇을 바꾸는가 → 어떻게 바꾸는가 → 무엇이 좋아지는가 순으로 기술 · § 17 부록에 **테이블·컬럼 단위 변경 명세와 개체 관계도 작성 근거**

실측 기준 — 프로덕션 read-replica 2026-08-19 및 2026-08-21 재실측 · 운동 마스터 273건(사용 중 236건)

이 문서의 목표

0-1. 목표 정의

DB에 쌓인 데이터를 활용해 다양한 분석이 가능하도록 DB 구조와 적재 방식을 고도화하는 것

- 운동 목표 달성률은 분석 영역 하나일 뿐 · 운동기록·회원정보 등 전체 데이터로 해야 할 분석이 더 존재
- 작업 원칙 1 — "현행 구조로는 불가능하다"에서 멈추지 않음 · 그 분석을 하려면 무엇을 어떻게 준비해야 하는지를 산출물로 만들
- 작업 원칙 2 — 지표의 상세 기준은 각 시스템을 만들 때 확정 · 이 문서는 어떤 기준을 택해도 성립하도록 원천을 보관하는 구조를 준비
- 작업 원칙 3 — 파생 지표는 저장하지 않고 원천을 보관 · 추정 최대 중량·달성률 같은 계산값을 원천 삼아 쌓으면 계산 기준이 바뀔 때 과거 데이터가 무효가 됨 · 원천(무게·반복 수·시간)을 남기면 기준 변경 후 전량 재산출 가능
- 작업 원칙 4 — 수집 컬럼은 먼저 열고 강제는 나중 · 지금 안 쌓은 값은 그 시점 이전 기록에서 영구 결손이므로, 화면·규칙이 준비되기 전이라도 컬럼을 먼저 마련
- 분석 목록은 전량 구현 대상이 아님 · 방향성과 맥락을 공유해 구조 준비의 범위를 정하기 위한 것

0-2. 분석 영역 4개

FIG 1 분석 영역 4개와 공통 요구 구조

1 운동 목표 달성률 출입 · 세션 · 세트 · 운동 마스터	2 랭킹 시스템 세트 기록 + 회원 성별·생년	3 운동 히스토리 분석 리포트 세션·세트 시계열 + 계획·컨디션	4 '나의 운동' 정의 회원별 운동 프로필 집계
--	--	--	---

네 영역이 공통으로 요구하는 것 — 12개 항목 중 없으면 성립 불가가 절반

무게 단위 자동 환산 · 측정 방식 선언 · 효과 측 분리와 주 효과 구분 · 부위 측과 성격 측 분리 · 부위 기여도 척도 · 동작 양식 측
장비 분류 12종 · 세트 단위 시간 · 세트 단위 강도 · 개인 최고 기록 이력 · 집계·스냅샷 테이블 · 분류 변경 이력 보존

영역	무엇을 답하는가	주된 원천
1. 운동 목표 달성률	회원이 스스로 정한 목표를 얼마나 채웠나	출입 기록 · 세션 · 세트 · 운동 마스터
2. 랭킹 시스템	다른 회원과 비교해 어디쯤인가	세트 기록 + 회원 성별·생년
3. 운동 히스토리 분석 리포트	내 운동이 어떻게 변해왔고 무엇을 바꿔야 하나	세션·세트 시계열 + 계획·컨디션
4. '나의 운동' 정의	나와 비슷한 사람들은 어떻게 운동하나	회원별 운동 프로필 집계

0-3. 영역 1 — 운동 목표 달성률

확정 5종

목표	계산 방식	목표선
방문 횟수 목표	출입 기록의 한국시간 일자를 중복 제거해 세기	주 2~5회
근력 운동 세션 수 목표	근력 운동이 포함된 세션 수	주 2회 이상
유산소 운동 시간 목표	중강도 시간 + 고강도 시간 × 2	주 150분(감량 목적 225~300분)
부위별 운동량 목표	세부부위별 (세트 수 × 기여도) 합	세부부위당 주 4세트
균형 운동 세션 수 목표	균형 운동이 포함된 세션 수	주 3회(65세 이상)

추가 후보 — 조달 난이도별

현행 데이터로 즉시 계산 가능 8종

목표	계산 방식	비고
총 훈련량 목표	무게 × 반복 수의 합	무게 단위 환산 규칙 적용
총 세트 수 목표	완료 세트 수	부위 구분 없는 총량
총 반복 수 목표	반복 수 합	맨몸 운동 포함 가능
운동 시간 목표	세션 시작~종료 시각의 합	세션에 시작·종료 시각 보유
운동 일수 목표	기록이 있는 서로 다른 날짜 수	방문과 구분 — 출입해도 기록이 없을 수 있음
연속 운동일 목표	끊기지 않은 운동일 길이	스트릭 연출과 직결
종목 다양성 목표	서로 다른 운동 종목 수	같은 운동만 반복하는 문제 탐지
방문 대비 기록률 목표	기록 있는 방문 ÷ 전체 방문	기록 습관 자체를 목표화

이번 구조 개편으로 가능해지는 7종

목표	필요한 구조 준비
동작 균형 목표(밀기·당기기·하체 비율)	동작 양식을 정식 축으로 선언
장비 다양성 목표	장비 분류 12종 세분화
부위 커버리지 목표(주당 자극한 부위 수)	부위 라벨 사전의 축 구분 컬럼
근력·유산소 병행 목표(주 2회 근력 + 유산소 150분 동시 충족)	효과 축 테이블의 주 효과 구분 · 근력(STRENGTH) 값 · 유산소 강도 컬럼
개인 최고 기록 갱신 목표	측정 방식 선언 + 개인 최고 기록 이력 테이블 신설
세트 간 휴식 시간 목표	세트 단위 시각 컬럼 신설
노력 충족 목표(마지막 세트 여유 반복)	세트 단위 강도 컬럼 신설

추가 원천 확보가 필요한 3종

목표	막는 것
체중 대비 상대 근력 목표	체성분 데이터가 JSON 컬럼에 묶여 SQL 집계 불가 · 2024-11 이후 신규 0건
계획 대비 실행률 목표	루틴 계획과 실제 세션이 연결되지 않음
컨디션·수면 연계 목표	원천 자체가 없음

0-4. 영역 2 — 랭킹 시스템

상세 기준은 랭킹 시스템을 만들 때 확정 · 이 문서는 어떤 기준을 택해도 성립하도록 원천을 보관하는 구조만 준비

모집단 원칙

- 운동기록을 남긴 회원만 모집단 — 사용 중 회원이 39만 명이어도 기록 보유자가 4.5만 명이면 최하위가 44,970위
- 모집단이 계속 커지므로 순위는 시점 고정 필요 — 스냅샷 없이는 과거 순위 재현 불가

분모 3축 — 세 결과를 모두 표시

축	예시	필요 데이터
전체	전체 1위	—
성별	여성 1위	회원 성별(405,306명 판별)
성별 × 연령대	30대 남성 중 1위	회원 생년(405,013명 보유)

⚠ **연령은 생년을 기준으로 계산하는 시스템이 필요함** — 향후 랭킹 시스템에서 나이를 생년으로부터 계산하고 연령 구간 기준을 적용하는 방식으로 개발

랭킹 종류 2가지 — 방향성

종목별 랭킹 — 경쟁 요소를 만드는 것이 목적("3대 500" 같은 감각)

- 데드리프트 무게 1위 · 유산소 시간 1위 · 덤벨 무게 1위 등
- 정렬 방향 — 무게 우선, 같은 무게면 반복 수로 비교
- 시간·거리형 종목은 무게 대신 시간 기준

부위별 랭킹 — 이두근 1위 · 삼두근 1위 등

- 기준 후보 — 추정 최대 중량 · 무게와 반복 수의 조합 · 부위 훈련량 합
- 판단이 필요한 지점 — **부위 강도는 종목에 종속됨**(바벨 컬·덤벨 컬·케이블 컬의 수치가 서로 다름) · 어떤 기준을 택하든 종목 고정 또는 대표값 규칙이 함께 정해져야 함
- **구조 준비의 결론** — 기준을 지금 정하지 않아도 됨 · 세트별 **무게·반복 수·종목·부위 기여도**를 모두 보관하고 **추정값은 저장하지 않고 파생으로 두면**, 기준을 바꿀 때 전량 재산출 가능

구조 준비 6건

#	준비	내용
1	무게 단위 환산 규칙	회원은 킬로그램·파운드 중 원하는 단위로 입력하고 그대로 저장 · 활용 시 자동 환산 (1kg = 2.204623lb) · 실측 파운드 기록 9,507건(7.1%)
2	개인 최고 기록 테이블(종목별·부위별)	랭킹 조회마다 세트 전체를 스캔하면 응답이 무거움
3	랭킹 스냅샷 테이블(시점·분모축·순위)	모집단 증가로 순위가 계속 변함 · 과거 시점 재현
4	기록 시점의 성별·연령 스냅샷	회원 정보가 현재 값만 보유
5	오염 기록 차단(서버 검증)	맨몸 종목에 무게가 들어온 세트 1,621건 · 랭킹은 오염에 특히 취약 (1건이 1위를 만들)
6	세트별 원천 보관(무게·반복 수·종목·부위)	기준 변경 시 재산출이 가능해야 함

0-5. 영역 3 — 운동 히스토리 분석 리포트

중요 — 아래 목록은 **전량 구현 대상이 아님** · 어떤 분석을 하려면 구조를 어떻게 준비해야 하는지를 도출하기 위한 방향성 자료

리포트 주제 9종

주제	집계로 답하는 것	원인·추세로 답하는 것
1. 종합 요약	기간별(7일·30일·3개월·전체) 운동 횟수·총 시간·총 세트·총 반복·총 훈련량 · 개인 최고 기록 달성 수 · 목표 달성률 · 지난 기간 대비 변화율	지난 기간 대비 좋아졌나 나빠졌나
2. 운동 습관·지속성과 중단 원인	주간·월간 횟수 · 연속 운동일과 최장 공백 · 요일·시간대 패턴 · 평균 운동 간격 · 계획 대비 실행률 · 루틴 유지율	언제 어떤 조건에서 중단되나 · 왜 지속하거나 중단하나
3. 근력·수행 능력 변화와 정제 구간	종목별 중량·반복 수 변화 · 추정 최대 중량 추세 · 최고 기록 이력 · 같은 중량에서 반복 수가 늘어난 정도 · 체중 대비 상대 근력	어디서 성과가 멈췄고 원인 유형은 무엇인가(자극 부족형·과부하형·기술 정체형·회복 부족형)
4. 훈련량·강도와 회복 부하	총 훈련량 · 주간 변화 · 종목별·근육별 훈련량 · 세트당 평균 반복 수 · 강도 추세 · 고강도와 저강도 비중 · 세트 간 휴식	얼마나 해야 좋아지고 어디서부터 효율이 떨어지나(개인 최적 구간 으로만 표현) · 훈련 부하가 회복 능력을 초과했나
5. 부위 커버리지와 불균형	부위별 주간 세트 수·빈도 · 밀가·당기기·하체 균형 · 전면·후면 비율 · 목표 대비 실제 · 최근 소홀한 근육	의도치 않게 특정 부위·동작만 반복하고 있나
6. 루틴·운동 선택 성과	루틴별 완료율·평균 시간·훈련량·근력 증가율 · 계획 세트와 실제 세트 비교 · 루틴별 중단률	어떤 운동·루틴·훈련 방식이 실제 성과 향상에 기여했나 · 피로 비용이 큰 운동은 무엇인가
7. 수행 품질	세트 후반 반복 수 하락률 · 세트별 강도 분포	운동량이 늘었을 때 품질도 좋아졌나

주제	집계로 답하는 것	원인·추세로 답하는 것
8. 운동 효율성과 조건별 성과	시간당 훈련량 · 세트당 휴식 · 준비·대기 시간 · 짧은 시간에 성과가 높은 루틴	언제 어떤 조건(시간대·요일·컨디션)에서 성과가 가장 좋은가
9. 목표 달성 예측	현재 추세선 · 목표까지 남은 격차	현재 추세로 목표를 언제 달성하나 — 날짜 단정 대신 범위와 신뢰도

주간·월간 개인 리포트는 별도 주제가 아니라 위 9종을 회원 1명 기준으로 묶어 내보내는 전달 형식 · 이번 주 요약 · 가장 성장한 종목 · 달성한 최고 기록 · 부족한 부위 · 다음 기간 추천 행동 1개

이 리포트들이 요구하는 구조 축 8건

#	요구	처리 방향
1	세트 단위 시각	이번 개편에 컬럼 신설 — 현재 세트 테이블 컬럼이 4개(운동 식별자·세트 번호·횟수·무게)이며 시각이 없어 세트 간 휴식·세션 내 시간 흐름 분석이 원천 불가
2	세트 단위 강도	이번 개편에 컬럼 신설(입력 가능하도록 준비 · 수집 강제는 화면 준비 후) — 현재 강도가 세션 단위 1개 값이라 세트 후반 품질 하락을 볼 수 없음
3	개인 최고 기록 이력	이번 개편에 테이블 신설 — 최고 기록 달성 시점·정체 기간 산출의 전제
4	계획(루틴)과 실제 세션의 연결	후속 — 루틴 계획이 별도 계열에 있고 세션과 연결되지 않음
5	체성분 시계열	후속 — JSON 컬럼이라 SQL 집계 불가 · 2024-11 이후 신규 0건
6	취소·건너뛰기 이벤트	후속 — 원천 없음
7	회원 운동 수준의 시계열	후속 — 운동 수준·목적 테이블에 시각 컬럼이 없고 물리 삭제 발생(행수 감소 관측)
8	한국시간 일자 규칙 통일	조회 규약으로 처리 — 저장이 협정 세계시라 일자 경계가 하루 밀리는 오독 빈발

⚠ 세트 단위 강도의 수요 조사가 선행 필요 — 운동기록을 실제로 쓰는 주 3회 이상 꾸준히 운동하는 페르소나 기준으로 세트 단위 강도 같은 값이 중요하지, 입력을 할 것인지 조사 필요

0-6. 영역 4 — '나의 운동' 정의와 유사 회원 비교

목적

- 나와 비슷한 사람들이 어떤 운동을 어떻게 하는지 알 수 있어야 함 · 내 이두근 순위가 10위일 때 나와 비슷한 사람을 찾아 그 사람의 이두근 순위도 볼 수 있어야 함
- 정의가 서면 하수·중수·고수 구분이 가능해지고, 내가 하수일 때 같은 운동 스타일의 고수가 무엇을 어떻게 하는지 제시 가능

정체성 축 후보 10개

축	값의 형태	조달
연령대	10년 단위 구간	회원 생년
성별	남·여	회원 성별
운동 경력	첫 기록 이후 경과 개월	세션 최초 일자
주당 빈도	최근 N주 평균 세션 수	세션
동작 양식 분포	밀기·당기기·하체 등 비율	동작 양식 축 선언 전제
장비 선호 분포	머신·프리웨이트·맨몸 비율	장비 12종 세분화 전제
부위 훈련량 분포	세부부위 21차원 비율	세부부위 매핑 + 기여도
강도 수준	추정 최대 중량 대비 사용 중량 비율	측정 방식 선언 + 무게 단위 환산

측	값의 형태	조달
세션 길이	평균 세션 소요 시간	세션 시작-종료
종목 다양성	최근 N주 서로 다른 종목 수	운동 기록

앞선 구조 변경과의 연결 — 동작 양식 축 선언 · 장비 12종 · 부위 기여도 · 측정 방식 선언 · 무게 단위 환산이 **모두 이 벡터의 입력** · 이 영역이 스키마 변경의 필요성을 가장 강하게 요구함

구조 준비 5건

#	준비	근거
1	회원별 운동 프로필 집계 테이블(주기 갱신)	유사 회원 탐색을 원천 스캔으로 하면 응답 불가
2	프로필의 시점 스냅샷	"3개월 전의 나와 비슷한 사람" 비교
3	군집 정의를 데이터로 저장	같은 질문에 같은 답이 나오는 재현성
4	수준 구간 기준의 저장 위치 확보	하수·중수·고수를 군집 내 백분위 로 정의 · 전체 백분위와 구분
5	비교 대상의 개인정보 보호	유사 회원 정보는 집계·순위만 노출 · 개인 식별 금지

0-7. 이번 개편에 함께 준비할 항목 4건

항목	무엇을 준비하는가	왜 지금 준비하는가
무게 단위 자동 환산	회원 입력 단위를 그대로 저장하고, 활용 계층에서 자동 환산($1\text{kg} = 2.204623\text{lb}$) · 환산 계수를 한 곳에 고정 · 정규화 무게를 세트 단위에 함께 보관 하면 랭킹·훈련량 집계에서 조인 과 환산이 사라지고 인덱스 활용 가능	단위 컬럼이 운동 단위에 있고 무게는 세트 단위에 있어 집계마다 조인 필요 · 환산이 빠진 경로가 하나라도 있으면 파운드 기록 7.1%가 약 2.2배 과소평가
세트 단위 시각	세트 기록 시각 컬럼 신설 · 가능하면 세트 시작-종료 2개 · 저장 방식이 삭제 후 재삽입이라 시각이 재작성되는 문제도 함께 정리	세트 간 휴식-세션 내 시간 흐름 분석의 유일한 원천 · 지금 안 쌓으면 이전 기록에서 영구 결손
세트 단위 강도	세트별 강도 컬럼 신설(값 없음 허용) · 입력 가능하도록만 준비하고 수집 강제는 화면이 준 비된 뒤	세션 단위 1개 값으로는 세트 후반 품질 하락을 볼 수 없음 · 컬럼을 먼저 열어두면 화면 준비 시점에 즉시 수집 시작
개인 최고 기록 이력	회원×종목(및 회원×부위) 최고 기록 이력 테이블 신설 · 갱신 시 수정이 아니라 행 추가 · 기록 시점·값·근거 세트 참조 보관	정체 구간·최고 기록 달성 수·랭킹 조회 성능의 공통 전제 · 수정 방식이면 언제 갱신됐는지가 사라짐

0-8. 4개 영역이 공통으로 요구하는 것

요구	달성률	랭킹	히스토리	나의 운동
무게 단위 자동 환산	○	◎	○	○
측정 방식 선언(무게+횟수 / 횟수 / 시간)	◎	○	○	○
효과 축 테이블 분리와 주 효과 구분 · 근력(STRENGTH)·순발력(PLYOMETRIC) 값	◎	—	○	○
부위 축과 성격 축의 분리	◎	○	◎	○
부위 기여도 척도	◎	○	◎	◎
동작 양식 축 선언	—	—	◎	◎
장비 분류 12종	—	○	○	◎
세트 단위 시각	○	—	◎	○
세트 단위 강도	○	—	◎	○

요구	달성률	랭킹	히스토리	나의 운동
개인 최고 기록 이력	○	◎	◎	○
집계·스냅샷 테이블	○	◎	◎	◎
분류 변경 이력 보존	○	○	◎	○

◎ 없으면 성립 불가 · ○ 정확도·성능에 영향

0-9. 이 문서의 후속 작업

- § 1~§ 8은 분류 축 정비(운동 마스터·분류 매핑) · **§ 9~§ 12는 기록 구조 정비**(무게 환산·세트 시각·세트 강도·최고 기록 이력)
- 후속 작업 — **영역별 집계·스냅샷 테이블 설계**(랭킹 스냅샷 · 회원 운동 프로필 · 기록 시점 성별·연령 스냅샷) · 루틴 계획과 세션 연결 · 체성분 데이터 구조 정비

운동 성격 태그를 효과 측 테이블과 추천용 태그 테이블로 분리 · 근력·순발력 값 추가 · 주 효과 구분·상태·시각 컬럼 신설

성격 태그 한 컬럼에 섞인 세 측을 테이블 단위로 분리하고, 계산에 쓰는 효과 측에 근력·순발력을 추가하는 작업

FIG 2 성격 태그 테이블 분리 — 변경 전후

현행 — 한 컬럼에 세 측

exercise_function.functional_tag			
지구력	ENDURANCE	운동 효과	25행
균형	BALANCE	운동 효과	20행
이완	MOBILITY	운동 효과	18행
감량	FAT_LOSS	회원 목적	14행
회복	RECOVERY	운동 용도	10행

변경 후 — 측별 테이블

exercise_effect 계산용 · 근력 STRENGTH · 순발력 PLYOMETRIC 추가 is_primary · status · created_at · updated_at 신설 이관 63행 + 근력 백필 225행 = 약 290행 목표 달성률 · 랭킹 · 리포트가 없는 유일한 테이블	exercise_recommend_tag 추천용 · 감량 FAT_LOSS · 회복 RECOVERY is_primary 없음 — 주 효과 개념이 성립하지 않음 이관 24행 · 계산 경로는 접근하지 않음
---	--

효과 측 테이블의 열거형에 감량·회복 값이 없으므로
계산 경로에 섞이는 것이 저장 단계에서 거부됨

무엇을 바꾸는가

대상 테이블 — 운동 성격 태그 테이블 exercise_function · 운동 1건에 성격 태그 여러 개를 붙이는 매핑 테이블 · 현재 **87행** · 컬럼이 2개뿐

```
-- 현행 정의 (실측 2026-08-19)
exercise_function(
  exercise_id      int NOT NULL,
  functional_tag    enum('FAT_LOSS','ENDURANCE','MOBILITY','BALANCE','RECOVERY') NOT NULL,
  PRIMARY KEY (exercise_id, functional_tag))
```

문제 — 태그 값 컬럼 functional_tag 하나에 서로 다른 세 측의 값이 섞여 있음

한글 이름	DB 값	이 값이 속한 측	현재 행수	어디에 쓰이는가
지구력	ENDURANCE	운동 효과	25행	목표 달성률·랭킹·리포트 계산
균형	BALANCE	운동 효과	20행	계산
이완	MOBILITY	운동 효과	18행	계산
감량	FAT_LOSS	회원 목적	14행	운동 추천
회복	RECOVERY	운동 용도	10행	운동 추천

측이 섞였다는 사실이 데이터 어디에도 없으므로, 목표 달성률을 계산할 때 감량·회복 24행을 빼는 일을 사람이 매번 기억해야 함 · 화면·서버·배치가 각자 조건을 손으로 옮겨 적고 한 곳이 빠지면 그 화면만 조용히 다른 숫자를 보여줌

두 테이블로 분리하고, 계산에 쓰는 효과 측 테이블에 근력·순발력 값을 추가

처리	테이블	담는 값(한글 이름 · DB 값)	예상 행수
신설	exercise_effect — 운동 효과 측 · 계산용	근력 STRENGTH (신설) · 지구력 ENDURANCE · 이완 MOBILITY · 균형 BALANCE · 순발력 PLYOMETRIC (신설)	기존 63행 이관 + 근력 백필 225행 = 약 290행
정리	exercise_recommend_tag — 추천용 태그	감량 FAT_LOSS · 회복 RECOVERY	기존 24행 이관

감량과 회복은 분류상 다른 축이지만 **쓰이는 방식이 같아**(둘 다 추천 입력 전용) 한 테이블에 둘 · 오늘 어떤 쿼리도 이 둘을 구별해 읽지 않으므로 더 쪼개면 관리 비용만 늘어남

효과 축 테이블에 함께 신설하는 컬럼 4종

컬럼	용도	왜 추천용 태그 테이블에는 두지 않는가
is_primary	주 효과 1개 + 부가 효과 여러 개 구분	감량·회복에는 주 효과·부가 개념이 없음 · 같은 테이블에 두면 24행이 영원히 채울 수 없는 컬럼을 들고 있게 됨
status	태그 해제를 물리 삭제가 아니라 비활성 처리로	추천용 태그에도 유용하므로 양쪽에 둬
created_at	부여 시각	양쪽에 둬
updated_at	상태 변경 시각	양쪽에 둬

근력 백필 대상 실측 — 근육 부위 라벨을 가진 253종 중 지구력·이완 태그가 없는 **225종은 근력 부여 확정** · 나머지 **28종은 검수 대상**(스쿼트처럼 지구력·이완을 겸한 종목)

어떻게 바꾸는가

- 1. 앱 코드에서 **exercise_function** 을 읽는 **지점 전수 조사** — 테이블 분리는 기존 쿼리가 그대로 동작하지 않으므로 이 조사가 착수 전제
- 2. 효과 축 테이블 신설

```
CREATE TABLE exercise_effect (
  id          int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  exercise_id int          NOT NULL,
  effect_tag   enum('STRENGTH', 'ENDURANCE', 'MOBILITY', 'BALANCE', 'PLYOMETRIC') NOT NULL,
  is_primary   tinyint(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  status       enum('ACTIVE', 'INACTIVE') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
  created_at   timestamp    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at   timestamp    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
              ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id));
```

- 1. 생성 열 + 부분 고유 제약 추가 — (exercise_id, effect_tag, 생성열) 로 **사용 중 1행 + 비활성 이력 여러 행**을 동시에 허용
- 2. 추천용 태그 테이블 신설 — 값은 감량 FAT_LOSS · 회복 RECOVERY 2개만 · 구조는 효과 축 테이블과 같고 is_primary 만 없음
- 3. 데이터 이관 — 지구력·이완·균형 63행을 효과 축으로, 감량·회복 24행을 추천용으로 · 전부 사용 중 상태로 표시 · 이관 전 exercise_function 전체를 백업 테이블로 보존
- 4. 근력 백필 — 확정 225종에 근력 STRENGTH 행 삽입 · 검수 대상 28종은 주 효과 판정 후 부여
- 5. 순발력 부여 — 버퍼·점핑잭·스플릿 점프 등 소수 종목 · 값은 열거형에 이미 열려 있으므로 태깅은 후순위
- 6. 주 효과 부여 — 이관·백필 완료 후 종목별로 주 효과 1개 지정
- 7. 구 테이블 제거 — 앱 코드 전환 확인 후 exercise_function 삭제 · 백업 테이블은 유지

무엇이 좋아지는가

효과 축 판정이 테이블 자체로 결정됨 — 계산 규칙을 문서로 관리할 필요가 사라짐 · 계산 쿼리가 exercise_effect 를 읽는 순간 이미 효과 축이며, 감량·회복이 섞일 경로가 물리적으로 없음 · 열거형이 축별로 나뉘므로 효과 축 테이블에 FAT_LOSS 를 넣으려는 시도가 **저장 실패로 거부됨** · 문서 약속이 아니라 DB 제약으로 막힘

근력 운동 세션 수 목표의 판정이 하나로 확정됨 — 현재 근력 판정에 쓸 수 있는 우회가 두 가지이고 **결과가 다름**

우회 방법	근력 종목 수	섞이는 오류
태그가 없으면 근력으로 간주	230종	폼롤링 7종이 근력으로 잡힘 — 태그가 아예 없기 때문
근육 부위 라벨이 있으면 근력으로 간주	253종	스쿼트처럼 지구력·이완 태그를 겸한 30종이 섞임

어느 우회를 쓰는데 따라 **23종이 같리고**, 화면·서버·배치가 각자 다른 우회를 쓰면 같은 회원의 근력 세션 수가 달라짐 · 근력 STRENGTH 명시 값이 있으면 이 분기가 사라짐

유산소 운동 시간 목표가 계산 가능해짐 — 현재 지구력 태그 25종에 트레드밀·사이클·로잉 같은 유산소 기구와 **런지 6종·푸시업 2종·스쿼트**가 함께 들어 있음 · 25종을 모두 세면 워킹 런지 20분이 유산소 20분으로 계상되어 시간이 부풀려짐 · 주 효과만 세면 기구 유산소만 남음 · **지금은 규칙을 정해도 DB가 그 규칙을 표현할 수 없는 상태**

균형 운동 세션 수 목표도 같은 구조로 판정 — 균형 태그 20종 중 주 효과 적격이 2종인데, 주 효과 구분 컬럼이 없으면 이 2종을 구별해 셀 수 없음

신규 등록 시 태깅 누락을 잡을 수 있음 — "태그 없으면 근력" 규칙에서는 태깅을 빠뜨린 운동이 자동으로 근력이 되어 **누락과 근력을 구별할 방법이 없음** · 명시 값이면 효과 측 행이 없는 종목을 감사 쿼리로 검출 가능

감량·회복 태그 24행이 보존됨 — 두 값은 틀린 값이 아니라 **다른 축의 값** · 감량 태그는 회원의 운동 목적(감량·근력 증가·지구력 향상 등)과 매칭하는 추천에, 회복 태그는 회복일 운동 추천에 계속 사용 · 삭제하면 추천 근거가 사라짐

태그 지정 작업의 비용이 사라짐 — 균형 태그 부적격 9종 제거 작업에서 백업 테이블·롤백 명령·정합 검증을 별도로 만들어야 했음 · 상태 컬럼이 있으면 비활성 처리 한 번으로 끝나고 원본이 그대로 남음

회귀 원인 추적 가능 — 2026-07 분류 정정 4건이 한 달 만에 되돌아갔을 때, 물리 삭제 구조라 **언제 되돌아갔는지 알 수 없어 원인 배포를 찾지 못했음** · 부여 시각과 상태 변경 시각이 남으면 시점으로 역추적 가능

축이 늘어날 때 기존 테이블을 건드리지 않음 — 새 축이 생기면 테이블을 하나 더 만들면 됨 · 한 컬럼에 값을 더 넣는 방식이면 축이 늘 때마다 기존 계산 조건을 전부 다시 확인해야 함

주의

- **앱 코드 참조 지점 조사가 선행 필수** — 컬럼 추가와 달리 테이블 분리하는 기존 쿼리가 동작하지 않음 · 조사 결과에 따라 이관 방식(즉시 전환 · 조회 뷰를 임시로 두고 단계 전환)을 정해야 함
- **컬럼 분리 + 값 없음 방식은 채택하지 않음** — 한 테이블에 축별 컬럼을 두고 해당 없는 컬럼을 비우는 방식은 기본키에 빈 값을 넣을 수 없어 대리키 전환이 필요하고, 고유 제약은 빈 값을 서로 다른 값으로 취급하므로 **지금 복합 기본키가 완벽히 막고 있는 중복을 새로 뚫음**
- 시각 컬럼 백필값은 이관 실행 시각이며 **실제 부여 시각이 아님** · 그 이전 변경 이력은 복원 불가 — 문서에 명기하고 이후 시점부터 신뢰
- **순발력 태깅은 급하지 않음** — 목표 5종 중 어느 계산에도 쓰이지 않고, 버퍼·점핑책은 동작 양식 축으로도 식별됨 · 열거형에 값만 열어두고 행 삽입은 후 순위
- 두 테이블 모두 300행 이하 소테이블이라 **데이터 웨어하우스 증분 적재와는 무관** · 시각 컬럼의 목적은 회귀 추적 하나

부위 라벨 사전에 축 구분 컬럼 추가

부위 사전 8행에 축 구분을 넣어 유산소·스트레칭이 부위 집계에 섞이는 경로를 차단하는 작업

무엇을 바꾸는가

`body_part` 테이블에 **축 구분 컬럼 axis** 추가(값 2종 — 근육 부위 / 운동 성격) · 8행 갱신 · **테이블명은 이번엔 변경하지 않음**

이 테이블은 이름이 "부위 마스터"지만 실제 내용은 **운동 분류 라벨 사전**이며, 8종 라벨이 273개 운동을 겹침 없이 분할

축	라벨	연결 운동	하위 세부부위
근육 부위	가슴·등·어깨·팔·하체·코어 6종	253종	21종
운동 성격	유산소·스트레칭 2종	20종(13 + 7)	0종

어떻게 바꾸는가

- `axis enum('MUSCLE','MODALITY') NOT NULL` 추가
- 8행 갱신 — 근육 부위 6종은 `MUSCLE` · 유산소·스트레칭 2종은 `MODALITY`
- 조회 규칙 전환 — 현재 `body_part_id BETWEEN 1 AND 6` 방식을 `axis='MUSCLE'` 조건으로 교체
- 테이블명 변경은 별도 작업으로 분리 — **외래키 5개**(`body_part_detail` · `exercise_body_part` · `machine_body_part` · `user_exercise_session_body_part` · `exercise_recommendation_log_body_part`)와 앱·어드민 코드 참조가 걸려 코드 배포와 동시에 해야 함

무엇이 좋아지는가

새 부위를 추가할 수 있게 됨 — 지금은 구조적으로 막혀 있음 · 현재 부위 조회 조건이 식별자 범위(1~6)인데, 식별자 7·8이 유산소·스트레칭이므로 전환·목 같은 새 부위는 9번부터 시작함 · 그러면 조건이 연속 범위가 아니게 되어 `IN (1,2,3,4,5,6,9,10)` 같은 열거가 되고, **그 열거가 앱·서버·배치에 흩어져 있어 부위 하나 추가에 전수 수정과 배포가 필요하며 한 곳을 빠뜨리면 조용히 틀린 값이 나옴** · 축 컬럼이면 어드민에서 행 하나 추가로 앱 필터와 집계에 자동 반영

부위별 운동량 목표 집계가 안전해짐 — 8종 전체를 부위로 집계하면 유산소 13종·스트레칭 7종이 부위 운동량에 섞임 · 축 조건 하나로 자동 제외

앱 부위 배치·필터가 데이터로 결정됨 — 현재 클라이언트에 6개가 하드코딩돼 있어 부위 추가·명칭 변경이 앱 배포를 요구

분류 오염의 재발 차단 — 유산소·스트레칭이 부위 칸에 들어올 수 있었던 원인이 "성격을 담을 자리가 없어서"였음 · 축이 선언되면 신규 등록 시 같은 일이 반복되지 않음

주의

- 식별자 순서에 의미를 부여하는 방식은 **대리키 특성상 위험** — 데이터 이관·재생성으로 순서가 바뀌면 범위 조건이 조용히 깨짐
- 위키에는 "**body_part** 는 **exercise_label** 처럼 활용" 으로 반영 완료(진입점 문서·프로파일·카탈로그 3곳) · 테이블명 부채는 태그 사전 통합 시점에 함께 처리

유산소 강도 컬럼 신설

피로도 컬럼에서 유산소 강도를 떼어내 추천 알고리즘 변경이 달성률을 흔들지 않게 하는 작업

무엇을 바꾸는가

exercise 테이블에 유산소 강도 컬럼 신설(값 2종 — 중강도 / 고강도) · 값은 기존 피로도 컬럼에서 복사한 뒤 독립 운영

어떻게 바꾸는가

- cardio_intensity enum('MODERATE', 'VIGOROUS') NULL 추가 — 유산소가 주 효과인 종목만 필수
- 피로도 기준 일괄 부여 — 피로도 4 이상은 고강도, 3 이하는 중강도 · **유산소 13종 중 11종이 이 규칙으로 확정**
- 경계 2종(점핑잭·일립티컬)만 트레이너 검수 — **신규 조사 0건**

피로도 값이 이미 강도 순서를 담고 있음

피로도	종목	판정
5	로잉 머신 · 버피 · 스텝밀	고강도
4	인클라인 트레드밀 · 트레드밀 런 · 래더밀	고강도
3	일립티컬 · 점핑잭 · 핸드 바이크	경계
2	트레드밀 워크 · 좌식 사이클 · 입식 사이클 · 스텝퍼	중강도

무엇이 좋아지는가

유산소 운동 시간 목표의 환산 계수가 생겨 계산이 성립함 — 목표가 "중강도 시간 + 고강도 시간 $\times$ 2 = 주 150분"인데, 곱할 계수를 결정할 컬럼이 없어 계산 자체가 불가능한 상태

추천 알고리즘 변경이 달성률을 흔들지 않게 됨 — 피로도 컬럼은 운동 추천·플랜 알고리즘도 읽는 값 · 누군가 추천 품질을 개선하려고 트레드밀 런의 피로도를 4에서 3으로 낮추면 회원이 이미 본 유산소 달성률이 전부 바뀜 · 강도 컬럼이 따로 있으면 추천은 피로도를 조정하고 달성률은 영향받지 않음

경계 사례를 교정할 자리가 생김 — 점핑잭을 고강도로 올리려면 지금은 피로도를 건드려야 하고 그러면 추천이 흔들림

비유산소 종목의 오독 방지 — 데드리프트의 피로도 5는 근육 피로이며 심박 부하가 아님 · 피로도를 직접 읽는 방식이면 "유산소일 때만 읽는다"는 조건을 화면·서버·배치에 각각 복제해야 하고, 한 곳이 빠지면 근력 운동이 유산소 시간에 계상됨

주의

- 난이도 컬럼은 강도 대체 불가 — 트레드밀 런의 난이도가 1이고 일립티컬이 3으로 강도와 역순 · 피로도 1~5 전 구간에서 난이도 평균이 2.83~4.33으로 평탄 · 난이도는 "동작을 배우기 어려운가"의 답
- 복사 후 독립이므로 피로도 변경이 강도에 자동 반영되지 않음 · 신규 유산소 종목 등록 시 강도 필수 입력 규칙이 필요

측정 방식 선언 컬럼 신설

세트 값의 의미를 운동 마스터 조인 없이 확정하고 서버 검증의 근거를 만드는 작업

무엇을 바꾸는가

exercise 테이블에 **측정 방식 선언 컬럼 신설**(값 3종 — 무게+횟수 / 횟수만 / 시간) · 현재는 단위 컬럼과 무게 보유 여부 컬럼의 **조합에서 매번 추론**(실측 조합 12종)

관련 테이블 구조

```

exercise                                ← 측정 방식 컬럼 신설 (운동 정의)
  id · name · unit · has_weight
  |
user_exercise_session                  ← 세션: 출입 1건당 1개 · 세션 강도 보유
  access_history_id · rpe · started_at · end_at
  |
user_exercise_session_history          ← 그 세션에서 수행한 운동 1건
  exercise_id · machine_id · is_done
  |
user_exercise_set_history              ← 세트 1개
  set_number · count · weight
  
```

문제의 핵심은 세트 테이블의 **count** 컬럼 · **컬럼 주석이 실제로 "횟수 or 초"**이며, 세트 행만 보서는 **count=30** 이 30회인지 30초인지 알 수 없어 운동 마스터까지 조인해 추론해야 함

어떻게 바꾸는가

1. measure_type enum('WEIGHT_REPS','REPS','DURATION') NOT NULL 추가
2. 단위 × 무게 보유 여부 조합 12종을 매핑해 일괄 부여
3. 서버 검증을 이 컬럼 조회에서 도출 — 하드코딩 금지

값	count의 의미	weight	서버 검증
무게+횟수	횟수	필수	무게 없으면 요청 거부
횟수만	횟수	없어야 함	무게가 오면 요청 거부
시간	초	없어야 함	무게가 오면 요청 거부

무엇이 좋아지는가

세트 데이터를 단독으로 해석할 수 있게 됨 — 현재는 세트 값의 의미를 알기 위해 상위 두 테이블을 조인해야 하며, 데이터 웨어하우스 적재 시 이 추론이 파이프라인마다 반복됨

오염 데이터 유입 차단 — 맨몸 풀업에 무게가 들어온 세트가 **1,621건** · 유일한 검증이 클라이언트 한 곳이었고 어시스트 머신 중량과 추가 중량이 섞여 총부하와 1회 최대 반복 중량 추정을 오염시킴 · 선언 컬럼에서 규칙을 도출하면 운동 유형이 늘어도 검증이 자동 확장

입력 화면이 데이터로 결정됨 — 무엇을 입력받을지가 컬럼 하나로 정해지므로 클라이언트의 폴백 추론 코드를 삭제할 수 있음 · 현재 그 코드가 밴드·구조물 종목을 오픈

계산 가능 범위가 명확해짐 — 총부하와 1회 최대 반복 중량 추정은 무게+횟수 종목에서만 성립 · 지금은 대상 판별이 추론이라 계산이 조용히 잘못된 종목을 포함할 수 있음

주의

- **거리 측정은 이번에 제외** — 현재 해당 종목 0건이고 저장 컬럼도 없음 · count에 미터를 넣으면 한 컬럼이 횟수·초·거리 3종 의미가 되어 문제가 커짐 · 트레드밀 거리 기록을 실제로 도입할 때 **저장 컬럼과 함께** 추가

장비 분류를 12종으로 교체

소도구 42종에 섞인 장비를 12종으로 분해해 지점별 가능 운동 판정을 여는 작업

무엇을 바꾸는가

exercise.type 컬럼의 6종을 12종으로 세분화 · 현재 값은 머신·덤벨·맨몸·바벨·케이블·소도구

현행 6종	종목 수
머신	77
덤벨	55
맨몸	41
소도구	42
바벨	31
케이블	27

신설 12종 — 핀 머신 · 플레이트 머신 · 스미스 · 케이블 · 유산소 기구 · 바벨 · 덤벨 · 케틀벨 · 밴드 · 구조물(철봉·벤치) · 맨몸 · 소도구

어떻게 바꾸는가

- 신규 컬럼을 병행 생성 — 구 컬럼 즉시 삭제 금지
- 소도구 42종 재배치 — 케틀벨·밴드·구조물·유산소 기구·소도구로 분해
- 명명 규칙 정정 9건 — 장비 접두 통일
- 병행 기간 동안 두 값 대조 검증 후 구 컬럼 폐기

무엇이 좋아지는가

지점별 가능 운동 판정이 가능해짐 — 소도구 42종은 어떤 시설이 필요한지 알 수 없음 · 케틀벨·밴드·철봉·유산소 기구·소도구가 한 값에 섞여 있어 지점 기구 인벤토리(등록 6,149대)와 매칭할 수 없음 · 12종이면 "이 지점에서 할 수 있는 운동"을 조건 하나로 산출

계산 조건이 복합에서 단일로 — 현재 머신 77종 안에 유산소 기구 11종이 섞여 있어(단위가 분), "머신 근력 운동"을 뽑으려면 장비와 단위 두 컬럼을 함께 봐야 함 · 유산소 기구를 분리하면 조건 하나로 끝남

앱 필터 칩을 데이터로 생성 가능 — 운동 종류 필터를 5칩에서 6칩(유산소 기구·도구 신설)으로 늘리는 것이 디자인 확정 상태인데, 현재 6종 값으로는 이 칩을 만들 수 없음

기구 프리필의 유효 범위가 정의됨 — 실측 기구 연결률이 머신 98.1% · 바벨 0.5% · 덤벨 0% 이므로 프리필은 머신·케이블·유산소 기구에만 켜야 함 · 장비 값이 그 조건의 기준이 됨

부정 정의의 예외 누적이 멈춤 — 소도구는 "프리웨이트 외"라는 부정 정의여서 새 장비가 들어올 때마다 이 값에 흡수됨 · 계산 조건도 "~가 아닌 것" 형태로만 표현되어 예외가 계속 쌓임

주의

- 재배치 대상 42종은 판정 근거를 판례로 고정 — 등록자마다 다르게 넣으면 같은 혼재가 재발
- 12종 값 이름은 제안안 그대로 확정(2026-08-21) · 재배치 작업 착수 가능

부위 기여도 컬럼 추가 · 기존 부하율 원값 보존

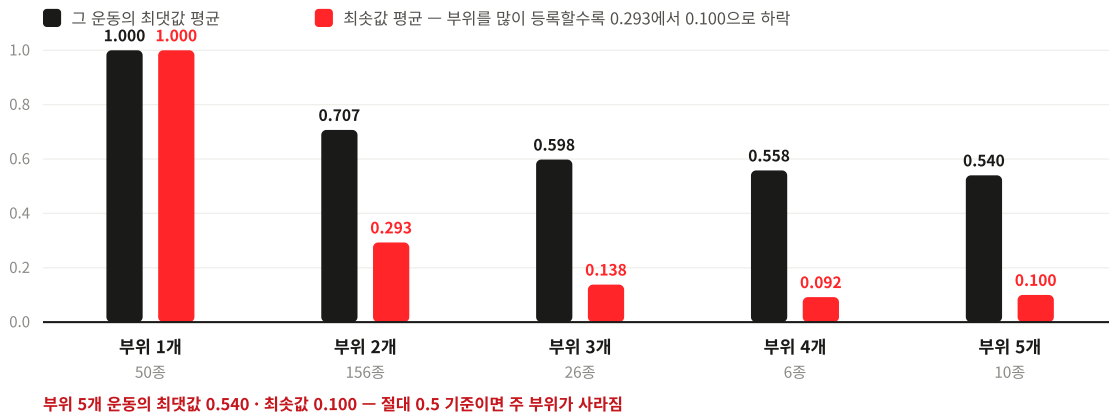
합계 1.0 분배율이 만드는 왜곡을 직접·보조 2종 척도로 걷어내는 작업

무엇을 바꾸는가

`exercise_body_part_detail` 에 기여도 컬럼 추가(값 2종 — 직접 / 보조) · 기존 `load_ratio` 컬럼은 삭제하지 않고 원값 유지

문제의 메커니즘

FIG 3 등록 부위 수가 부하율을 끌어내리는 구조



현재 `load_ratio` 는 운동별 합계가 정확히 1.0인 분배율(248종 전건) · 그래서 같은 운동인데 등록 부위 수에 따라 값이 달라짐

운동	등록 부위 수	햄스트링	둔근
스미스 데드리프트	2	0.6	0.4
바벨 데드리프트	5	0.6	0.1

같은 데드리프트인데 둔근 기여가 4배 다름 · 운동학적 근거가 아니라 부위를 몇 개 등록했는지의 차이 · 스미스는 2개만 등록해 남은 0.4가 둔근에 몰리고, 바벨은 5개로 쪼개져 0.1이 됨

전체 분포도 같은 방향

등록 부위 수	종목 수	최댓값 평균	최솟값 평균
1	50	1.000	1.000
2	156	0.707	0.293
3	26	0.598	0.138
4	6	0.558	0.092
5	10	0.540	0.100

부위를 많이 등록할수록 최솟값이 0.293에서 0.100으로 3배 작아짐 → 여러 근육을 동시에 쓰는 다관절 운동이 불리해지는 역전

어떻게 바꾸는가

1. `contribution enum('DIRECT','ASSIST')` NOT NULL 추가
2. 상대 기준으로 일괄 변환 — 그 운동의 최댓값 대비 60% 이상이면 직접, 미만이면 보조(2026-08-21 확정) · 절대 임계값을 쓰지 않는 이유는 아래 대조표


```
UPDATE exercise_body_part_detail d
JOIN (SELECT exercise_id, MAX(load_ratio) mx
      FROM exercise_body_part_detail WHERE status='ACTIVE'
      GROUP BY exercise_id) m ON m.exercise_id = d.exercise_id
SET d.contribution = IF(d.load_ratio >= 0.6 * m.mx, 'DIRECT', 'ASSIST')
WHERE d.status = 'ACTIVE';
```

1. 판정이 애매한 소수 종목만 수동 확인
2. load_ratio 원값은 그대로 유지

기준별 실효 대조 (사용 중 514행 · 248종 · 2026-08-21)

기준	직접	보조	직접이 하나도 없는 운동
절대 0.5 이상	245행	269행	3종
절대 0.4 이상	258행	256행	2종
절대 0.3 이상	399행	115행	0종
상대 — 최댓값의 60% 이상	268행	246행	0종

절대 기준이 성립하지 않는 이유 — 부하율은 운동별 합계가 1.0인 분배율이므로, 부위를 몇 개 등록했는지가 값을 자동으로 끌어내림 · 절대 0.5를 쓰면 **부위를 자세히 등록한 운동일수록 주 부위가 사라짐**(부위 5개 등록 운동 10종의 최댓값은 0.30까지 내려감) · 반대로 절대 0.3까지 내리면 직접이 399행으로 늘어 부위 5개 운동은 사실상 전부 직접이 되어 직접·보조 구분이 무의미해짐

상대 기준의 판정 결과 — 직접 부위가 1개인 운동 230종 · 2개 16종 · 3개 2종 · 직접이 없는 운동 0종 · 다부위 운동의 복수 주 부위를 허용하면서 과도하게 번지지 않음

무엇이 좋아지는가

부위별 운동량 목표의 분모와 분자 단위가 일치함 — 목표선 "세부부위당 주 4세트"는 근육군 세트 수 단위인데, 현재 분자는 분배율 가중값이라 단위가 다름 · 직접 1.0 / 보조 0.5 척도로 바꾸면 둘이 같은 단위가 됨

같은 운동의 기여도가 등록 부위 수에 흔들리지 않음 — 위 데드리프트 예에서 둔근 목표 4세트분을 채우는 데 스미스는 10세트, 바벨은 40세트가 필요함 · 같은 운동인데 4배 차이가 나는 것이 사라짐

다관절 운동이 불리해지는 역전 해소 — 실제로는 여러 근육에 볼륨을 쌓는 운동인데 합계 1.0 제약 때문에 각 부위 값이 작아져 반대로 계산되고 있음

원값 보존으로 되돌릴 수 있음 — 부하율은 15개 값(0.05~1.0)을 가지므로, 2택으로 덮어쓰면 0.1과 0.3의 구분이 영구 소멸 · 원값을 남기면 임계값 사후 조정과 3단계 척도 전환이 가능

주의

- **상대 기준은 값 하나만 보고 판정할 수 없음** — 그 운동의 부위 전체를 봐야 하므로, 판정 결과를 **직접 / 보조** 값으로 **컬럼에 굳혀 저장**해야 함 · 조회 시점 계산으로 두면 매 쿼리가 운동 단위 최댓값을 다시 구해야 함
- **부하율을 수정하면 그 운동의 기여도를 재산출해야 함** — 원값이 남아 있으므로 재산출은 언제든 가능하지만, 운영 절차에 "부하율 변경 시 기여도 재산출" 단계가 들어가야 함
- **기여도는 운동별 합계 제약 없음** — 한 세트가 여러 근육에 각각 계상되는 것이 정상

부위 매핑 중복 방지 제약 추가 · 대리키 전환

같은 조합의 중복을 막으면서 정정 이력 보존을 가능하게 하는 작업

무엇을 바꾸는가

- `exercise_body_part` 에 **부분 고유 제약 추가** — 현재 고유 제약이 전혀 없음
- `exercise_body_part_detail` 은 **자연키 복합 기본키를 대리키로 전환**

무엇을 막고 무엇을 허용하는가

여러 부위 등록은 그대로 허용됨 · 제약이 막는 것은 같은 조합의 중복

상태	판정
(데드리프트, 등) · (데드리프트, 하체) 2행	✔ 정상이고 필요 — 부위 개수 제한 아님
(데드리프트, 등)이 두 번 등록	✗ 차단 대상 — 부위 집계가 2배로 계상
사용 중 (데드리프트, 등) 1행 + 비활성 이력 여러 행	✔ 허용 — 정정 이력 보존

어떻게 바꾸는가

1. 생성 열 추가 후 `UNIQUE(exercise_id, body_part_id, 생성일)` — 사용 중 1행만 허용하고 비활성 이력은 제한 없음
2. `exercise_body_part_detail` 에 대리키 추가 후 기본키 이관 · 동일한 부분 고유 제약 적용
3. 기본키 해제 시 외래키 지지 인덱스를 같은 명령에서 교체 — 누락하면 실행 오류

무엇이 좋아지는가

부위 집계의 이중 계상 위험 제거 — 같은 조합이 2행이면 부위별 운동량 목표의 분자가 2배가 됨 · 현재는 집계 쿼리마다 중복 제거를 강제해야 하고 한 곳이 빠지면 조용히 틀린 값이 나옴

정정 이력 보존이 물리적으로 가능해짐 — 현재 세부부위 매핑은 자연키 복합 기본키라 **같은 조합을 비활성 처리한 뒤 다시 넣는 것이 불가능** · 분류 정정을 반복하려면 기존 행을 덮어써야 하고 그러면 이전 값이 사라짐

주의

- **현재 중복은 0건** — 예방 목적이며 우선순위는 후속 · 위험은 비활성 90행을 되살리는 정정 작업에서 발생(같은 조합을 새로 넣으면 2행)

동작 양식을 6번째 분류 축으로 선언

이미 273종 전건 채워진 동작 양식 값을 정식 분류 축으로 승격하는 작업

무엇을 바꾸는가

`exercise.movement_pattern` 컬럼을 **정식 분류 축으로 선언** · 스키마 변경 없음 · 현재는 "참고값"으로 취급되어 관리 대상에서 빠져 있음

현행 값 8종은 273종 전건 채워져 있고 열거형임 — 밀기 42 · 당기기 40 · 스쿼트 18 · 런지 12 · 힌지 22 · 단관절 114 · 이동 14 · 신장 11

어떻게 바꾸는가

1. 분류 규약 문서에 축 지위 명시 — 판정 질문은 "신체가 어떻게 움직이는가"
2. 이완 판정의 정본을 이 축으로 고정
3. 신규 운동 등록 필수 항목에 포함
4. 오분류 1종 정정 — 덤벨 사이드밴드의 값이 신장으로 잘못 부여됨

무엇이 좋아지는가

이완 판정이 일관됨 — 현재 품물링류를 찾는 조건이 세 가지이고 결과가 전부 다름

조건	결과	내용
부위 라벨이 스트레칭	7종	품물링만
성격 태그가 이완	18종	품물링 0종 · 스쿼트·플랭크 등 근력 종목이 들어옴
동작 양식이 신장	11종	품물링 7 + 원업 3 + 오분류 1

셋의 교집합이 공집합이며, 부위 라벨 7종은 동작 양식 11종에 **완전히 포함**됨(7/7) · 동작 양식을 정본으로 고정하면 조건 하나로 일관된 답이 나옴

같은 부위 안에서 중복 추천을 막을 수 있음 — 가슴 종목 32종이 밀기 25종 + 단관절 7종 · 부위만 보면 32종이 모두 "가슴"이라 구별되지 않아 추천 5종이 전부 프레스류가 될 수 있음 · 축이 있으면 밀기 3 + 단관절 2로 분산하는 규칙이 성립

대체 종목 제안이 정확해짐 — 기구 점유 시 같은 부위 + 같은 동작 양식으로 대체

상황	동작 양식 축 사용	부위만 사용
머신 체스트 프레스(밀기·가슴) 점유	덤벨 벤치 프레스(밀기·가슴)	덤벨 체스트 플라이(단관절)도 후보 — 동작·부하가 다름
랫풀다운(당기기·등) 점유	시티드 로우(당기기·등)	데드리프트(힌지·등)도 후보 — 대체 불가

순발력(**PLYOMETRIC**) 태깅을 서둘러야 할 이유가 없어짐 — 버피·점핑잭·스플릿 점프를 런지·스쿼트 + 점프 동작으로 식별할 수 있어, `functional_tag` 에 값을 열어둔 뒤 실제 태깅은 뒤로 미룰 수 있음

비용이 0 — 값이 이미 전건 채워져 있고 열거형이라 데이터 작업도 오분류 1종뿐

무게 단위 환산 구조 정비

단위와 무게 값이 다른 테이블에 있어 생기는 랭킹 오류를 세트 행 안에서 완결시키는 작업

FIG 4 무게 단위와 무게 값의 저장 위치

현행 — 단위와 값이 다른 테이블



변경 후 — 세트 행 안에서 완결

user_exercise_set_history	
weight	100.0
weight_unit	lb (상위 행에서 복사)
weight_kg	45.3592 (생성 열)

생성 열은 같은 행의 컬럼만 참조 가능 — 단위 복사가 전제

환산 무게에 인덱스 부여 — 최고 중량 조치가 정렬 스캔에서 인덱스 조회로 전환

표시용 원값과 계산용 환산값을 분리 보관 — 회원 화면에는 입력 원값 그대로

조인이 빠지면 100파운드(45.4kg)가 100킬로그램으로 오독 — 약 2.2배 과대평가

파운드 기록 9,507건 · 전체 세트의 7.1%

무엇을 바꾸는가

회원은 킬로그램·파운드 중 원하는 단위로 입력하고 그대로 저장 · 활용 계층에서 자동 환산 · 이를 위해 세트 테이블에 단위 컬럼과 환산 무게 컬럼을 추가

현행 구조의 문제는 값이 아니라 위치

데이터	저장 위치
무게 단위(kg · lb)	운동 단위 테이블
무게 값	세트 단위 테이블

실측 — 파운드 기록 9,507건, 킬로그램 124,276건 · 전체의 7.1%

어떻게 바꾸는가

- 세트 테이블에 단위 컬럼 추가 — 운동 단위 테이블의 값을 복사해 채움
- 세트 테이블에 환산 무게 컬럼을 생성 열로 추가 — 단위가 파운드면 0.45359237을 곱해 킬로그램으로 환산 · 킬로그램이면 그대로
- 표시용 원값과 계산용 환산값을 분리 보관 — 회원 화면에는 입력 원값과 원단위를 그대로 되돌려 표시
- 환산 계수를 한 곳에 고정 — 애플리케이션 코드 여러 곳에 상수를 두지 않음

생성 열을 쓰는 이유 — 데이터베이스가 값을 보장하므로 저장 경로가 여러 개여도 값이 어긋나지 않음 · 일반 컬럼에 애플리케이션이 계산해 넣는 방식은 경로 하나가 빠지면 값이 비거나 틀림 · 단, 생성 열은 같은 행의 컬럼만 참조 가능하므로 단위 컬럼을 세트 테이블로 가져오는 1번 작업이 전제

무엇이 좋아지는가

랭킹이 성립함 — 단위를 무시하고 무게를 비교하면 파운드 기록이 약 2.2배 과소평가됨 · 100파운드(45.4kg)를 든 회원이 100킬로그램으로 오독되면 1위가 되고, 반대로 실제 파운드 사용자는 순위에서 밀림 · 랭킹은 1건의 오류가 최상위를 만들기 때문에 다른 분석보다 오염에 민감

집계에서 조인이 사라짐 — 지금은 훈련량을 계산할 때마다 세트에서 운동 단위 테이블로 조인해 단위를 확인해야 함 · 세트에 환산값이 있으면 조인 없이 합산 가능하고 환산 무게에 인덱스를 걸 수 있음(최고 중량 조치가 정렬 스캔에서 인덱스 조회로 바뀜)

환산 누락 경로가 사라짐 — 환산을 조회 시점에만 하면 랭킹·훈련량·추정 최대 중량·리포트 등 계산 경로마다 같은 로직을 복제해야 하고, 한 곳이 빠지면 그 화면만 조용히 틀린 값을 보여줌

표시 정합성 유지 — 파운드로 입력한 회원에게 환산값을 되돌려 보여주면 반올림 때문에 입력값과 다른 숫자가 표시됨 · 원값 보존으로 이 문제가 발생하지 않음

주의

- **반올림 정책 확정 필요** — 환산 무게의 소수 자리와 반올림 방향 · 랭킹 동점 판정에 영향
- 무게가 비어 있는 세트가 **11,985건**(전체 296,176건 중 4.0%) — 맨몸 종목이 정상 · 환산 컬럼도 비워 두고 계산에서 제외
- **파운드 입력은 계속 허용하기로 확정**(2026-08-21) · 따라서 환산은 과거 9,507행을 정리하는 1회성 작업이 아니라 **입력이 계속 들어오는 상시 경로** · 조 회 시점 계산이 아니라 저장 시점 생성 컬럼으로 두어야 하는 근거가 됨

세트 테이블에 대리키·수행 시각 추가

세트에 안정된 식별자와 수행 시각을 부여해 시간 흐름 분석을 여는 작업

무엇을 바꾸는가

세트 테이블에 대리키와 세트 수행 시각을 추가하고, 저장 방식을 삭제 후 재삽입에서 갱신 방식으로 전환

현행 세트 테이블 — 컬럼 4개(운동 기록 식별자 · 세트 번호 · 횟수 · 무게) · 기본키가 자연키 복합(운동 기록 식별자 + 세트 번호) · 시각 컬럼 없음 · 301,572 행(2026-08-21 실측 · 문서 최초 작성 시점 296,176행에서 증가)

어떻게 바꾸는가

- 대리키 추가 후 기본키 이관 — 기존 자연키 복합 기본키는 고유 제약으로 유지
- 세트 수행 시각 컬럼 추가 — 회원이 그 세트를 마친 시각 · 클라이언트가 전달
- 기록 저장 시각·수정 시각 추가 — 서버 기준
- 저장 방식 전환 — 현재는 세트를 고칠 때 해당 운동의 세트를 전부 지우고 다시 넣는 방식이라 시각이 매번 재작성됨 · 갱신 방식으로 바꾸지 않으면 시각 컬럼을 추가해도 값이 무의미
- 세트 시작 시각은 후속 — 타이머 화면이 준비될 때 추가

전환 범위 확정(2026-08-21) — 두 항목의 적용 범위를 다르게 둬

항목	적용 범위	근거
대리키 부여	전건(301,572행)	값 자체에 의미가 없어 소급 부여가 안전 · 최고 기록의 근거 세트 참조가 과거 기록에도 필요
수행 시각	신규 기록만 · 과거는 빈 값 유지	과거 세트의 실제 수행 시각을 알 근거가 없음
저장 방식(갱신 전환)	신규 기록만	과거 기록을 갱신 방식으로 소급 전환할 대상이 없음

과거 기록에 시각을 채우지 않는 이유 — 세션의 시작·종료 시각으로 보간하면 추정치가 원천 테이블에 실측값처럼 들어감 · 그러면 세트 간 휴식 분석이 **보간**으로 만들어낸 균등 간격을 실제 휴식 패턴으로 오해 · 작업 원칙 3(파생 지표는 저장하지 않고 원천을 보관)에 정면으로 어긋남

수행 시각과 저장 시각을 나누는 이유 — 휴식 시간 분석은 회원이 실제로 세트를 마친 시각이 필요함 · 저장 시각은 화면을 벗어날 때 한꺼번에 기록될 수 있어 세트 간 간격을 나타내지 못함

무엇이 좋아지는가

세트 간 휴식 시간을 산출할 수 있음 — 다음 세트 수행 시각에서 이전 세트 수행 시각을 빼면 휴식 간격이 나옴 · 지금은 세트에 시각이 전혀 없어 이 분석이 원천적으로 불가능하고, 운동 단위 시각만으로는 세트 간격을 알 수 없음

세션 내 시간 흐름 분석이 열림 — 운동 효율성 리포트(시간당 훈련량·준비 대기 시간·운동이 길어지는 원인)와 수행 품질 리포트(세트 후반 지연)가 이 값에 의존

개인 최고 기록의 근거를 참조할 수 있음 — 현재 기본키가 자연키 복합이라 같은 (운동, 세트 번호)가 다른 값으로 재삽입되면 참조가 다른 기록을 가리킴 · 대리키가 있으면 "이 최고 기록은 이 세트에서 나왔다"를 안정적으로 남길 수 있고, 나중에 오염 기록이 발견되면 그 최고 기록만 무효화 가능

세트 수정 이력이 보존됨 — 삭제 후 재삽입 방식은 회원이 무게를 고칠 때 이전 값을 지움 · 갱신 방식으로 바꾸면 수정 시각이 남아 비정상 입력 패턴을 탐지할 수 있음

주의

- 저장 방식 전환이 이 항목의 실질 — 컬럼만 추가하고 저장 방식을 그대로 두면 시각 값이 매 저장마다 갱신되어 분석에 쓸 수 없음
- 과거 기록에는 수행 시각을 소급 채울 수 없음 · 운동 단위 생성 시각으로 근사하면 세트 간격이 모두 0이 되므로 **비워 두고 분석 대상 기간을 이후로 한정**
- 시각 기반 분석의 표본이 전환 시점 이후로 한정됨 — 초기 몇 개월은 세트 간 휴식·세션 내 시간 흐름 분석의 표본이 부족함 · 리포트에 수집 시작 시점을 반드시 표시해야 하고, 표시하지 않으면 휴식 시간 평균이 전체 기간 평균으로 오해됨
- 대리키 추가 시 기존 자연키 조합을 고유 제약으로 남겨야 함 · 같은 운동에 같은 세트 번호가 두 번 들어오는 것은 여전히 차단 대상

세트 단위 강도 컬럼 신설

세션 1개 값으로는 보이지 않는 세트 후반 품질 하락을 볼 수 있게 하는 작업

무엇을 바꾸는가

세트 테이블에 강도 컬럼을 신설하고 값 없음을 허용 · 컬럼만 먼저 열고 입력 강제는 화면이 준비된 뒤

현행 — 강도는 세션 단위 1개 값 · 컬럼은 `user_exercise_session.rpe` · 자각 강도 1~10 정수 척도

항목	실측 (2026-08-21)
전체 세션	327,844건
강도 값이 있는 세션	188,095건 (57.4%)
값 분포	1~10 전 구간 사용 · 최빈값 5(66,412건) · 기본값이 박힌 것이 아니라 회원이 실제로 고르는 값

어떻게 바꾸는가

- 세트 테이블에 강도 컬럼 추가 · 값 없음 허용
- 척도는 세션과 같은 자각 강도 1~10으로 확정(2026-08-21) · 세트 컬럼도 세션과 동일한 정수 척도
- 값의 정의를 규약 문서에 고정 — 회원마다 다르게 이해하면 비교가 성립하지 않음
- 계산 우선순위 규칙 명문화 — 노력 총족 판정은 세트 강도 우선, 없으면 세션 강도 · 두 값이 공존하므로 규칙 없이는 화면마다 다른 답이 나옴
- 입력 강제와 화면은 후속

자각 강도 1~10을 택한 이유 — 세션 값과 직접 비교·통합이 가능함 · 세트 평균과 회원이 신고한 세션 값을 대조해 입력 신뢰도를 검증할 수 있고, 다른 척도를 쓰면 이 대조가 불가능 · 회원이 이미 쓰고 있는 척도라 학습 비용이 없고 기존 18만여 건과 시계열이 끊기지 않음

여유 반복 수를 버리는 것은 아님 — 두 값은 배타적이지 않으므로, 추정 최대 중량 환산 정밀도가 필요해지는 시점에 컬럼을 하나 더 추가하면 됨 · 지금 하나만 고른다면 이미 쌓여 있는 쪽

무엇이 좋아지는가

세트 후반 품질 하락을 볼 수 있음 — 세션 값 하나로는 "총량이 늘었는데 품질도 좋아졌다"를 구분할 수 없음 · 세트별 값이 있으면 첫 세트와 마지막 세트의 차이, 세트가 진행될수록 여유가 줄어드는 속도를 볼 수 있음

정체 원인을 유형으로 나눌 수 있음 — 같은 중량에서 강도가 오르는 패턴은 회복 부족, 강도가 낮는데 성과가 없는 패턴은 자극 부족 · 세션 값만으로는 이 구분이 불가능해 정체를 "성장 없음"으로만 표시하게 됨

노력 총족 목표가 성립함 — 마지막 세트에 여유 반복을 2~3개 남기는 수준을 목표로 삼는 계산이 가능해짐

지금 열어도 이후 기록부터 쌓임 — 강도는 소급 입력이 불가능한 값 · 화면이 나중에 준비되더라도 컬럼이 먼저 있으면 준비된 시점부터 즉시 수집 시작

주의

- 세트마다 강도를 기록하고 싶어 하는지 사용자 의견 취합이 선행 필요 — 운동을 많이 하고 운동기록을 자주 쓰는 회원이 세트 단위 강도 입력을 실제로 원하는지 확인되지 않음 · 원하지 않는다면 컬럼은 열어도더라도 화면은 만들지 않는 편이 낫고, 세션 단위 값(현재 57.4% 수집)으로 유지하는 선택도 성립함 · 구조 준비와 별개로 화면 설계 착수 전 의견 취합을 조사 항목으로 등록
- 입력 부담이 기록물을 깎을 수 있음 — 세트마다 값을 요구하면 기록 자체를 포기할 위험 · 마지막 세트만 묻는 방식 등 입력 범위는 의견 취합 결과와 화면 설계에서 결정
- 세션 값 수집률 57.4%가 기준선 — 세트 단위 수집률이 이보다 크게 떨어지면 화면 설계가 실패한 것으로 판정 가능
- 값 없음이 대부분인 기간에는 표본 편향 — 강도를 입력한 회원만 분석되므로 전체 대표성이 없음 · 리포트에 수집률을 함께 표시
- 세션 값과 세트 값의 합산 금지 — 척도는 같지만 단위(세션 1건 대 세트 여러 건)가 달라 섞으면 의미가 어긋남 · 계산 우선순위 규칙으로만 사용하고, 세트 평균과 세션 값의 대조는 검증 목적으로만

개인 최고 기록 이력 테이블 신설

정체 구간과 최고 기록 달성 수 산출의 전제가 되는 이력 테이블을 신설하는 작업

무엇을 바꾸는가

회원×종목 단위로 최고 기록의 이력을 쌓는 테이블 신설 · 갱신할 때 기존 행을 고치지 않고 행을 추가

부위별 최고 기록은 저장하지 않음 — 부위 강도는 종목에 종속되므로 종목 단위 기록에 부위 매핑을 적용해 파생으로 계산 · 작업 원칙 3에 따름

어떻게 바꾸는가

기록 종류를 열거형이 아니라 참조 테이블로 관리하기로 확정(2026-08-21)

- 기록 종류 참조 테이블 신설 — 종류 코드 · 한글 표기명 · 값의 단위 · 유효 범위 · 적용되는 측정 방식 · 정렬 순서 · 상태
- 최고 기록 이력 테이블 신설 — 회원 · 종목 · 기록 종류 참조 · 기록 값 · 환산 무게 · 반복 수 · 근거 세트 참조 · 달성 시각 · 근사값 여부
- 갱신 시 행 추가 · 현재 최고값은 부분 고유 제약 또는 조희 뷰로 구분
- 근거 세트 참조는 세트 대리키(\$10)가 전제 — 자연키 복합 기본키를 참조하면 세트가 재삽입될 때 다른 기록을 가리킴
- 과거 기록으로 초기 적재 — 기존 세트에서 종목별 최고값을 계산해 1건씩 생성 · 달성 시각은 운동 단위 생성 시각으로 근사하고 근사값임을 표시

무엇이 선행이고 무엇이 선행이 아닌가

기록 종류 목록 확정은 선행이 아님 — 확정을 선행 조건에서 빼기 위해 참조 테이블을 택하는 것 · 열거형으로 고정하면 종류 목록이 곧 컬럼 정의가 되므로 목록이 확정되기 전에는 테이블을 만들 수 없음 · 참조 테이블이면 그 선후 관계가 끊어지고 종류 추가가 행 삽입으로 끝남

선행 1 — 기록 값을 담는 모양 · 종류를 다 몰라도 결정 가능

종류	값의 형태	단위
최고 중량	숫자 1개	킬로그램
최고 반복 수	숫자 1개	회
단일 세트 최고 훈련량	숫자 1개	킬로그램·회
세션 최고 훈련량	숫자 1개	킬로그램·회
최장 지속 시간	숫자 1개	초

전부 숫자 하나 + 단위 형태 · 따라서 기록 값 (숫자) + 단위 (종류 테이블의 메타) + 근거 세트 참조 + 달성 시각 구조로 두면 종류가 몇 개든 같은 모양에 들어감

선행 2 — 측정 방식 선언(\$4) · 어느 종류가 어느 종목에 성립하는지를 규칙으로 담으려면 종목별 측정 방식이 먼저 정해져 있어야 함 · 유산소 종목에 "최고 중량" 기록이 생기는 것을 막는 장치가 여기서 나옴 · 강제 순서 \$4 → \$12

시작 종류는 실측으로 정함 (세트 기록 301,572행 · 2026-08-21)

항목	값	비율
무게가 0보다 큰 세트	288,798행	95.8%
횟수가 0보다 큰 세트	301,572행	100%
무게 없는 세트(횟수만 종목)	12,774행	4.2%

최고 중량 · 최고 반복 수 · 단일 세트 최고 훈련량 3종으로 시작 · 지금 있는 기록의 95% 이상에서 기록이 생김

최장 지속 시간은 지금 만들지 않음 — 시간 값이 있는 원천은 루틴 계열 44,230행 중 2,061행(4.7%)뿐이고 세트 테이블에는 시간 컬럼이 아예 없음 · 열거형이었다면 이 종류를 넣을지를 지금 결정해야 했으나, 참조 테이블이면 시간 수집이 정비된 뒤 행 하나 넣으면 됨

무엇이 좋아지는가

정체 구간을 산출할 수 있음 — "몇 주째 최고 기록이 갱신되지 않았나"는 최고 기록의 **달성 시점**이 있어야 계산됨 · 현재값만 알면 정체 여부를 알 수 없음

최고 기록 달성 수를 목표로 쓸 수 있음 — 주간·월간 리포트의 "이번 달 달성한 최고 기록" 항목과 개인 최고 기록 갱신 목표가 이 테이블에 의존

랭킹 조치가 가벼워짐 — 종목별 순위를 낼 때마다 29만 건의 세트를 스캔하는 대신 회원별 최고값만 읽으면 됨 · 모집단 4.5만 명 규모에서 응답 시간 차이가 큼

오염 기록을 사후에 무효화할 수 있음 — 맨몸 종목에 무게가 들어온 세트처럼 잘못된 기록이 최고 기록을 만든 경우, 근거 세트 참조가 있으면 그 최고 기록만 골라 무효 처리 가능 · 참조가 없으면 전량 재계산이 유일한 방법

기준 변경에 강함 — 추정 최대 중량의 계산식이나 반복 수 상한이 바뀌어도, 근거 세트의 무게·반복 수가 남아 있으므로 이력을 다시 만들 수 있음

측정 방식별로 성립하는 기록 종류를 규칙으로 표현할 수 있음 — 종류 참조 테이블에 "적용되는 측정 방식"을 메타로 두면, 새 종목이 등록될 때 그 종목에 어떤 최고 기록이 생기는지를 사람이 판단하지 않고 규칙이 결정 · 열거형으로는 이 메타를 붙일 자리가 없음

종류를 늘려도 회원 기록 테이블의 정의를 바꾸지 않음 — 최고 기록 이력은 회원 수에 비례해 계속 커지는 테이블이므로, 종류를 하나 늘릴 때마다 이 테이블의 열거형을 확장하는 것은 대량 테이블 정의 변경을 반복하는 것

주의

- **갱신 방식을 수정으로 하면 목적이 사라짐** — 현재값만 남으면 달성 시점과 정체 기간을 알 수 없음
- 추정 최대 중량은 **파생값이므로 계산식과 함께 기록** — 어떤 규칙으로 만든 값인지 남기지 않으면 규칙 변경 후 과거 값과 비교가 불가능
- 초기 적재분의 달성 시각은 **근사값** · 근사 여부를 구분하는 표시가 필요
- **참조 테이블의 한계** — **값이 종류에 맞는지 DB가 보장하지 못함** · 값 모양을 일반화했으므로 "최고 반복 수" 기록에 무게 값이 들어가도 숫자로는 유효함 · 종류 테이블의 **단위 · 유효 범위** 를 근거로 **서버가 검증**해야 하며, 이는 열거형 + 종류별 전용 컬럼만큼 강한 보장은 아님 · "종류를 나중에 늘릴 수 있음"과 "값이 종류에 맞는지 DB가 보장함"을 맞바꾼 선택
- **종류 참조 테이블에도 상태 컬럼 필요** — 잘못 등록된 종류를 물리 삭제하면 그 종류로 쌓인 이력이 고아 행이 됨

실행 순서와 의존 관계

두 묶음의 독립성과 강제 순서 3개를 근거로 실행 순서를 정리

13-1. 두 묶음 구분

묶음	항목	성격
분류 축 정비	1 성격 태그 테이블 분리·근력·순발력 값·주 효과 구분·2 부위 축 컬럼·3 유산소 강도·4 측정 방식·5 장비 12종·6 부위 기여도·7 중복 방지 제약·8 동작 양식 축	운동 마스터와 분류 매핑·행 수가 적고 데이터 재배치 중심
기록 구조 정비	9 무게 환산·10 세트 대리키·수행 시각·11 세트 강도·12 최고 기록 이력	회원 기록 테이블·행 수가 크고 저장 경 로 변경 동반

두 묶음은 서로 독립적으로 진행 가능·분류 축은 운영 데이터 정정, 기록 구조는 애플리케이션 저장 로직 변경이 주된 작업

13-2. 강제 순서 3개

4 측정 방식 선언 —필수 선행—> 12 최고 기록 이력(종류별 성립 규칙)
4 측정 방식 선언 —선행—> 5 장비 12종 · 6 부위 기여도
10 세트 대리키·시각 —필수 선행—> 12 최고 기록 이력(근거 세트 참조)

- 4 → 12 — 어느 기록 종류가 어느 종목에 성립하는지를 종류 참조 테이블에 담으려면 종목별 측정 방식이 먼저 정해져 있어야 함·없으면 유산소 종목에 최고 중량 기록이 생기는 것을 막을 수 없음
- 10 → 12 — 세트가 자연키 복합 기본키인 상태에서 근거 세트를 참조하면 세트 재삽입 시 **다른 기록을 가리킴**
- 9 무게 환산은 12의 값 정확성에 영향 — 환산 전에 최고 기록을 적재하면 파운드 기록이 잘못된 순위로 들어감 → **9를 12보다 먼저**

종전 강제 순서 1건 소멸 — 성격 태그를 두 테이블로 분리하면서 구조 컬럼과 값 추가를 한 작업에서 동시에 확정하므로, "태그 테이블 구조 → 태그 값 추가" 순서 제약이 없어짐

13-3. 착수 전제 — 앱 코드 참조 지점 조사

1번(성격 태그 테이블 분리)은 **기존 쿼리가 그대로 동작하지 않는 유일한 항목**· `exercise_function` 을 읽는 앱 코드 지점을 전수 조사한 뒤 착수·조사 결과에 따라 즉시 전환과 조회 뷰 단계 전환 중 하나를 선택

13-4. 권고 순서

FIG 5 실행 순서 8단과 강제 순서

- 1 성격 태그 테이블 분리
앱 코드 조사 완료 후
- 2 부위 매핑 고유 제약
기본키 이관
- 3 부위 축 컬럼·유산소 강도
각각 명명 1~2건
- 4 세트 테이블 변경 3건 묶음
무게 환산·대리키·시각·강도
- 5 측정 방식 선언
장비·기여도·최고 기록의 전제
- 6 최고 기록 이력
4·9·10 완료 후
- 7 장비 12종·부위 기여도
재배치 분량 큼
- 8 동작 양식 축 선언
스키마 변경 없음

강제 순서 3개

4 측정 방식 → 12 최고 기록
10 세트 대리키 → 12 최고 기록
9 무게 환산 → 12 최고 기록

한 작업으로 묶는 지점

4순위 — 세트 테이블 변경 3건
301,572행이라 변경 횟수를 줄이는
편이 자금·검증에 안전

착수 전제

`exercise_function` 앱 코드
참조 지점 전수 조사 —
유일한 쿼리 비호환 항목

순위	항목	근거
1	1 성격 태그 테이블 분리	앱 코드 조사 완료 후 착수·근력 판정과 효과 측 확정이 다른 계산의 전제
2	7 중복 방지 제약	기본키 이관 작업이라 검증 절차가 1번과 유사
3	2 부위 축 컬럼·3 유산소 강도	서로 독립·각각 명령 1~2건으로 완료
4	9 무게 환산·10 세트 대리키·수행 시각·11 세트 강도	세트 테이블 변경을 한 작업으로 묶음 — 30만 행 테이블이라 변경 횟수를 줄이는 편이 안전
5	4 측정 방식 선언	서버 검증의 근거이며 장비·기여도·최고 기록 작업의 전제
6	12 최고 기록 이력	4·9·10 완료 후·종류 참조 테이블과 초기 적재 포함
7	5 장비 12종·6 부위 기여도	데이터 재배치 분량이 큼
8	8 동작 양식 축 선언	스키마 변경 없음·언제든 가능

4순위를 한 작업으로 묶는 이유 — 세트 테이블은 301,572행이며 기본키 이관과 컬럼 3종 추가가 모두 이 테이블에 일어남·나뉘 실행하면 잠금과 검증이 반복됨

이번 논의로 선택·변경된 사항

이번 논의로 종전 안 대신 선택한 지점과 그 근거

항목	종전 안	선택안	근거
성격 태그의 축 분리 방식	한 테이블 유지 + 효과 축 화이 트리스트를 문서에 기록	효과 축 테이블과 추천용 태그 테이블로 분리	계산 조건을 사람이 기억하는 구조가 사라지고 DB 제약으로 막힘 · is_primary 가 의미 있는 행에만 존재
컬럼 분리 + 값 없음 방식	검토 대상	채택하지 않음	기본키에 빈 값을 넣을 수 없어 대리키 전환 필요 · 고유 제약이 빈 값을 서로 다른 값으로 취급해 지금 막히고 있는 중복을 새로 뺏음
기여도 임계값	절대 0.5 기준	상대 기준 — 그 운동 최댓값의 60% 이상	절대 기준은 부위를 자세히 등록한 운동일수록 주 부위가 사라짐 · 상대 기준은 직접 없는 운동 0종
장비 12종 값 이름	확정 필요	제안안 그대로 확정	재배치 작업 착수 가능
균형 운동 세션 수 목표 채택 범위	주 효과만 또는 주 효과 + 부가	주 효과만 · 신규 균형 종목 4~6종 등록 후 개방	부가 포함은 스쿼트·런지를 균형 달성으로 계상 · 주 효과 적격이 4종뿐이라 종목 확충이 개방의 짝
파운드 입력 허용	정책 결정 대기	허용 유지	환산이 1회성 정리가 아니라 상시 경로 · 저장 시점 생성 컬럼 근거 강화
세트 강도 척도	여유 반복 수 권고	자각 강도 1~10(세션과 동일 척도)	세션 컬럼에 이미 188,095건(57.4%) 축적 · 세트 평균과 세션 값 대조 검증 가능
최고 기록 종류 관리 방식	열거형 고정	참조 테이블 · 시작 3종(최고 중량·최고 반복 수·단일 세트 최고 훈련량)	측정 방식별 성립 규칙을 메타로 담을 수 있음 · 종류 목록 확정을 선행 조건에서 제거
세트 저장 방식 전환 범위	전면 전환 또는 신규만	대리키는 전건 · 수행 시각과 갱신 방식은 신규 기록만	과거 시각을 보간하면 추정치가 원천에 실측처럼 들어가 작업 원치 3 위반
감량·회복 태그	열거형에서 폐기	추천용 태그 테이블로 이관해 보존	틀린 값이 아니라 다른 축의 값 · 추천 근거로 계속 사용
태그 테이블 시각 컬럼	달성률 소급 방지 · 웨어하우스 증분 적재	회귀 원인 추적 하나	달성률은 별도 결과 테이블에 확정 저장되어 무관 · 300행 이하 소 테이블이라 증분 적재 불필요
순발력(PLYOMETRIC) 태깅	근력(STRENGTH)과 같은 급	값만 먼저 추가 · 태깅은 후순위	목표 5종 어디에도 미사용 · 동작 양식 축으로 식별 가능
거리 측정	측정 방식 4종에 포함	제외 · 3종으로 시작	해당 종목 0건 · 저장 컬럼 없음
중복 방지 제약	선행 필수	후속	현재 중복 0건
부위 사전 테이블명	즉시 변경	축 컬럼만 먼저 · 이름은 후속	외래키 5개 + 앱 코드 참조로 코드 배포 동반 필요(2026-08-21 재 실측 · 종전 2개는 오기)

남은 결정·조사 항목

보류·조사·검수로 남은 항목과 각각이 막고 있는 것

항목	성격	선택지 또는 조사 내용	없으면 막히는 것
무게 환산 반올림 정책	결정 · 보류(나중에 정함)	소수 자리 · 반올림 방향	환산 무게 컬럼 정의 불가 · 랭킹 동점 판정 규칙 확정 불가
exercise_function 앱 코드 참조 지점	조사 · 1번 착수 전제	읽기·쓰기 지점 전수 · 전환 방식(즉시 · 조회 뷰 단계 전환) 선택	성격 태그 테이블 분리 착수 불가
세트 단위 강도 입력 수요	조사 · 화면 설계 전제	운동·기록을 자주 하는 회원이 세트마다 강도 입력을 원하는지 의견 취합	화면 설계 착수 불가 · 컬럼 준비는 무관하게 진행
신규 균형 종목 선정	트레이너 검수	정적 한 발 서기·탠덤 자세 등 4~6종 · 현재 종목 목록에 0건이라 신규 등록만이 방법	균형 운동 세션 수 목표 개방 불가
부위별 랭킹 산정 기준	랭킹 시스템 구축 시 확정	추정 최대 중량 기준 · 무게와 반복 수 조합 기준	이 문서 범위 아님 — 원천 보관만 준비

변경 후 검증

변경 후 확인할 대상과 기대값

대상	확인 방법	기대값
성격 태그 이관 정합	구 테이블 87행 대비 효과 측 이관분 + 추천용 이관분	63 + 24 = 87행 · 누락 0건
효과 측 테이블 값	효과 측 테이블에 감량·회복 값이 있는 행	0건(열거형이 거부하므로 구조적으로 0)
근력 값 백필	근육 부위 라벨 보유 253종 중 효과 측 행이 없는 종목	검수 대상 28종 처리 후 0건
주 효과 구분	주 효과가 운동당 1개 이하인지	위반 0건
부위 측 컬럼	근육 측 라벨 + 성격 측 라벨 합	6 + 2 = 8행 · 연결 운동 253 + 20 = 273
유산소 강도	유산소가 주 효과인데 강도가 빈 종목	0건
측정 방식	횟수만·시간 종목의 세트에 무게가 있는 행	0건(신규분)
장비 12종	구 컬럼과 신 컬럼의 대조 불일치	0건
기여도	직접이 하나도 없는 운동 · 직접이 4개 이상인 운동	0건 · 0건(상대 60% 기준에서 최대 3개)
중복 방지 제약	같은 (운동, 부위) 조합의 사용 중 행이 2개 이상	0건
동작 양식	값이 빈 종목 · 신장 값과 부위 스트레칭의 포함 관계	0건 · 부위 7종이 신장 11종에 포함
무게 환산	단위가 파운드인 세트의 환산 무게 ÷ 원값	전건 0.45359237 · 단위 컬럼이 빈 세트 0건
세트 대리키	자연키 조합의 중복 · 대리키 중복	각 0건 · 대리키 부여 301,572행 전건
세트 수행 시각	같은 운동 안에서 세트 번호 순서와 시각 순서의 불일치 · 과거 기록에 값이 채워진 행	신규 기록에서 0건 · 과거 기록 채움 0건
세트 강도	값의 범위 · 값이 있는 세트의 수집률	1~10 범위 밖 0건 · 수집률은 세션 기준선 57.4%와 대조
최고 기록 종류 참조	종류 참조가 끊긴 이력 행 · 측정 방식과 어긋난 종류	각 0건
최고 기록 이력	근거 세트 참조가 끊긴 행 · 현재 최고값이 2행 이상인 회원·종목	각 0건

부록 — 테이블·컬럼 변경 명세와 개체 관계도 작성 근거

테이블·컬럼 단위 변경 명세와 개체 관계도 작성 근거

17-1. 한 장 요약

순 위	#	대상 테이블	무엇을 하는가	기대효과	착수 전 확인
1	1	<code>exercise_function</code> → <code>exercise_effect</code> · <code>exercise_recommend_tag</code>	성격 태그를 효과 측·추천용 두 테이블로 분리 · 근 력 STRENGTH·순발력 PLYOMETRIC 값 추가 · 주 효과 구분·상태·시각 컬럼 신설	근력 판정이 하나 로 확정 · 효과 측 조건이 DB 제약으 로 강제	앱 코드 참조 지점 전수 조사(유일한 쿼리 비교한 항목)
2	7	<code>exercise_body_part</code> · <code>exercise_body_part_detail</code>	부분 고유 제약 추가 · 세부부위 매핑 대리키 전환	부위 이중 계상 차 단 · 정정 이력 보 존	기본키 해제 시 외래키 지 지 인덱스 동시 교체
3	2·3	<code>body_part</code> · <code>exercise</code>	측 구분 컬럼 <code>axis</code> 추가 · 유산소 강도 컬럼 <code>cardio_intensity</code> 신설	새 부위 추가 가능 · 유산소 시간 목 표의 환산 계수 확 보	없음(각각 명령 1~2건)
4	9· 10· 11	<code>user_exercise_set_history</code>	단위·환산 무게·대리키·수행 시각·세트 강도를 한 작업으로 추가	랭킹 성립 · 세트 간 휴식 분석 · 세 트 후반 품질 분석	30만 행 테이블 · 잠금 시 간 산정 · 세트 강도 입력 수요 의견 취합(화면 한 정)
5	4	<code>exercise</code>	측정 방식 선언 컬럼 <code>measure_type</code> 신설	세트 데이터 단독 해석 · 오염 입력 차단	단위 × 무게 보유 조합 12종 매핑표 확정
6	12	<code>personal_record_type</code> · <code>user_personal_record_history</code>	기록 종류 참조 테이블 + 최고 기록 이력 테이블 신 설	정체 구간 산출 · 랭킹 조회 경량화	4·9·10 완료 필수 · 초기 적재 범위 확정
7	5·6	<code>exercise</code> · <code>exercise_body_part_detail</code>	장비 분류 12종 병행 컬럼 · 부위 기여도 컬럼 추가	지점별 가능 운동 판정 · 부위 목표 단위 일치	소도구 42종 재배치 판례 · 부하율 변경 시 기여도 재산출 절차
8	8	<code>exercise</code>	동작 양식 <code>movement_pattern</code> 을 정식 분류 측으 로 선언	이완·순발력 식별 근거 확보	없음(스키마 변경 없음)

17-2. 신설 테이블 4종 — 구조 정의

가. `exercise_effect` — 운동 효과 측 (계산용)

컬럼	자료형	제약	설명
<code>id</code>	<code>int unsigned</code>	기본키 · 자동 증가	대리키
<code>exercise_id</code>	<code>int</code>	외래키 → <code>exercise.id</code> · NOT NULL	대상 운동
<code>effect_tag</code>	<code>enum('STRENGTH', 'ENDURANCE', 'MOBILITY', 'BALANCE', 'PLYOMETRIC')</code>	NOT NULL	근력·지구력·이완·균형·순 발력
<code>is_primary</code>	<code>tinyint(1)</code>	NOT NULL · 기본값 0	주 효과 1개 + 부가 효과 여러 개
<code>status</code>	<code>enum('ACTIVE', 'INACTIVE')</code>	NOT NULL · 기본값 ACTIVE	태그 해제를 비활성 처리 로
<code>active_key</code>	생성 열	<code>status='ACTIVE'</code> 면 0, 그 외 <code>id</code>	부분 고유 제약용

컬럼	자료형	제약	설명
created_at	timestamp	NOT NULL · 기본값 현재 시각	부여 시각
updated_at	timestamp	NOT NULL · 갱신 시 현재 시각	상태 변경 시각

고유 제약 — `UNIQUE(exercise_id, effect_tag, active_key)` · 사용 중 1행 + 비활성 이력 여러 행을 동시에 허용 · 예상 행수 약 290행

나. exercise_recommend_tag — 추천용 태그

컬럼	자료형	제약	설명
id	int unsigned	기본키 · 자동 증가	대리키
exercise_id	int	외래키 → exercise.id · NOT NULL	대상 운동
tag	enum('FAT_LOSS', 'RECOVERY')	NOT NULL	감량(회원 목적) · 회복(운동 용도)
status	enum('ACTIVE', 'INACTIVE')	NOT NULL · 기본값 ACTIVE	해제를 비활성 처리로
active_key	생성 열	위와 동일	부분 고유 제약용
created_at · updated_at	timestamp	NOT NULL	부여·변경 시각

is_primary 가 없는 것이 효과 측 테이블과의 유일한 구조 차이 · 감량·회복에는 주 효과·부가 개념이 없음 · 예상 행수 24행

다. personal_record_type — 최고 기록 종류 참조

컬럼	자료형	제약	설명
id	int unsigned	기본키 · 자동 증가	종류 식별자
code	varchar(30)	고유 · NOT NULL	MAX_WEIGHT · MAX_REPS · MAX_SET_VOLUME 등
display_name	varchar(50)	NOT NULL	화면 표기명(최고 중량 · 최고 반복 수 · 단일 세트 최고 훈련량)
value_unit	varchar(20)	NOT NULL	킬로그램 · 회 · 킬로그램·회 · 초
applies_to_measure	enum('WEIGHT_REPS', 'REPS', 'DURATION')	NOT NULL	어느 측정 방식 종목에 성립하는지 · exercise.measure_type 과 대조
min_value · max_value	decimal(12,4)	NULL 허용	서버 검증용 유효 범위
sort_order	int	NOT NULL	화면 정렬
status	enum('ACTIVE', 'INACTIVE')	NOT NULL	물리 삭제 금지 — 이력 행이 고아가 됨

시작 3행(최고 중량 · 최고 반복 수 · 단일 세트 최고 훈련량) · 종류 추가는 행 삽입으로 끝남

라. user_personal_record_history — 개인 최고 기록 이력

컬럼	자료형	제약	설명
id	bigint unsigned	기본키 · 자동 증가	대리키
user_id	int	외래키 → user.id · NOT NULL	회원
exercise_id	int	외래키 → exercise.id · NOT NULL	종목
record_type_id	int unsigned	외래키 → personal_record_type.id · NOT NULL	기록 종류
record_value	decimal(12,4)	NOT NULL	기록 값(숫자 1개) · 단위는 종류 테이블이 규정

컬럼	자료형	제약	설명
weight_kg	decimal(10,7)	NULL 허용	환산 무게(무게 기반 종류만)
reps	int unsigned	NULL 허용	근거 반복 수
source_set_id	bigint unsigned	외래키 → user_exercise_set_history.id · NULL 허용	근거 세트 참조 · 초기 적재분은 비움
achieved_at	timestamp	NOT NULL	달성 시각
is_approximate	tinyint(1)	NOT NULL · 기본값 0	초기 적재분의 근사 시각 표시
is_current	tinyint(1)	NOT NULL · 기본값 1	현재 최고값 여부
created_at	timestamp	NOT NULL	적재 시각

갱신은 기존 행 수정이 아니라 행 추가 · 현재 최고값은 부분 고유 제약(`UNIQUE(user_id, exercise_id, record_type_id, is_current)` 를 반영한 생성 열) 또는 조회 뷰로 구분

17-3. 기존 테이블 변경 — 컬럼 추가·수정·제거

테이블	구분	컬럼	자료형·값	근거
body_part (8행)	추가	axis	enum('MUSCLE', 'MODALITY') NOT NULL — 근육 부위 6종 MUSCLE · 유산소·스트레칭 2종 MODALITY	§ 2
body_part	유지	part	varchar(30) — 값 8종 그대로 · 테이블명 변경은 후속(외래키 5개)	§ 2
exercise (273행)	추가	cardio_intensity	enum('MODERATE', 'VIGOROUS') NULL — 유산소 주 효과 종목만 필수	§ 3
exercise	추가	measure_type	enum('WEIGHT_REPS', 'REPS', 'DURATION') NOT NULL — 무게 + 횟수 / 횟수만 / 시간	§ 4
exercise	추가	equipment_type	enum(12종) — 구 컬럼과 병행 생성	§ 5
exercise	제거 (후속)	type	varchar(30) 현행 6종 — 병행 대조 검증 후 폐기	§ 5
exercise	유지	fatigue_level · difficulty_level	float — 강도 컬럼과 독립 운영 · 추천 알고리즘 전용	§ 3
exercise	유지·선언	movement_pattern	enum(8종) 그대로 · 스키마 변경 없이 정식 축으로 선언	§ 8
exercise_body_part (376행)	추가	active_key + 고유 제약	생성 열 + UNIQUE(exercise_id, body_part_id, active_key)	§ 7
exercise_body_part_detail (514행)	추가	contribution	enum('DIRECT', 'ASSIST') NOT NULL — 상대 기준(최댓값의 60% 이상) 일괄 부여	§ 6
exercise_body_part_detail	추가·수정	id 대리키	자연키 복합 기본키를 대리키로 이관 + 부분 고유 제약	§ 7
exercise_body_part_detail	유지	load_ratio	float 원값 보존 — 기여도 사후 재산출·3단계 척도 전환의 근거	§ 6
user_exercise_session_history (136,087행)	유지	weight_type	enum('kg', 'lb') 원값 보존 · 값을 세트 행으로 복사	§ 9
user_exercise_set_history (301,572행)	추가·수정	id 대리키	기본키를 대리키로 이관 · 기존 자연키 조합은 고유 제약으로 유지 · 전건 부여	§ 10
user_exercise_set_history	추가	weight_unit	enum('kg', 'lb') NULL — 상위 행에서 복사 · 생성 열이 같은 행만 참조 가능하기 때문	§ 9

테이블	구분	컬럼	자료형·값	근거
user_exercise_set_history	추가	weight_kg	decimal(10,7) 생성 열 — 파운드면 0.45359237 곱, 킬로그램이면 그대로 · 인덱스 부여	\$ 9
user_exercise_set_history	추가	performed_at	timestamp NULL — 세트 수행 시각 · 신규 기록만 채움	\$ 10
user_exercise_set_history	추가	created_at · updated_at	timestamp — 서버 기준 저장·수정 시각	\$ 10
user_exercise_set_history	추가	rpe	tinyint unsigned NULL 1~10 — 세션과 동일한 자각 강도 척도	\$ 11
exercise_function (87행)	제거	테이블 전체	두 테이블로 이관 후 삭제 · 백업 테이블은 유지	\$ 1

컬럼 제거는 2건뿐이며 둘 다 즉시 삭제가 아님 — exercise.type 은 병행 대조 검증 후, exercise_function 은 앱 코드 전환 확인 후 · 그 외 변경은 전부 추가이므로 되돌리기가 쉬움

17-4. 연결 구조 — 어떤 컬럼끼리 무엇을 위해 연결되는가

가. 외래키 연결 (현행 유지)

자식 · 컬럼	부모 · 컬럼	무엇을 위한 연결
body_part_detail.body_part_id	body_part.id	세부부위 21종을 상위 부위 8종에 소속
exercise_body_part.exercise_id	exercise.id	운동에 부위 라벨 부여
exercise_body_part.body_part_id	body_part.id	부위 라벨 사전 참조 · axis='MUSCLE' 조건으로 부위 집계 필터
exercise_body_part_detail.exercise_id	exercise.id	운동에 세부부위 부여
exercise_body_part_detail.body_part_detail_id	body_part_detail.id	세부부위 사전 참조
user_exercise_session.user_id	user.id	세션의 주인 · 랭킹 모집단·성별·연령 결합점
user_exercise_session.gym_id	gym.id	지점별 집계
user_exercise_session.access_history_id	access_history.id	방문 목표 계산의 원천(출입 1건 = 세션 1건)
user_exercise_session_history.user_exercise_session_id	user_exercise_session.id	세션에서 수행한 운동 1건
user_exercise_session_history.exercise_id	exercise.id	수행 종목 · 모든 분류 축이 여기서 기록에 연결
user_exercise_session_history.machine_id	machine.id	기구 프리필·지점 기구 매칭
user_exercise_set_history.user_exercise_session_history_id	user_exercise_session_history.id	운동 1건의 세트들

나. 외래키 연결 (신설)

자식 · 컬럼	부모 · 컬럼	무엇을 위한 연결
exercise_effect.exercise_id	exercise.id	운동 효과 축 부여 · 목표 달성률·랭킹·리포트 계산의 진입점
exercise_recommend_tag.exercise_id	exercise.id	추천용 태그 부여 · 계산 경로는 이 테이블을 읽지 않음
user_personal_record_history.user_id	user.id	회원별 최고 기록
user_personal_record_history.exercise_id	exercise.id	종목별 최고 기록
user_personal_record_history.record_type_id	personal_record_type.id	기록 종류와 그 단위·유효 범위·적용 측정 방식
user_personal_record_history.source_set_id	user_exercise_set_history.id	근거 세트 참조 — 오염 기록의 개별 무효화와 기준 변경 후 재산출 · 세트 대리키(\$ 10)가 전제이므로 강제 순서 10 → 12

다. 외래키가 아닌 논리 연결 — 값 대조로만 성립

연결	방향	무엇을 위한 것인가	왜 외래키가 아닌가
<code>user_exercise_set_history.weight_unit</code> ← <code>user_exercise_session_history.weight_type</code>	상위 → 하위 값 복사	세트 행 안에서 환산 무게 생성 열을 계산	생성 열은 같은 행의 컬럼만 참조 가능 · 상위 행의 값을 읽을 수 없어 복사가 유일한 방법
<code>personal_record_type.applies_to_measure</code> ↔ <code>exercise.measure_type</code>	값 대조	유산소 종목에 최고 종량 기록이 생기지 않게 막음	양쪽이 열거형 값이며 참조 관계가 아님 · 서버 검증과 검증 쿼리로 강제
<code>body_part.axis</code> → <code>exercise_body_part</code> 집계 조건	필터	유산소 13종·스트레칭 7종을 부위 운동량에서 제외	조건이지 참조가 아님
<code>exercise_effect.is_primary</code> → 목표 판정	필터	주 효과만 세는 목표(유산소 시간·균형 세션)의 판정	조건이지 참조가 아님
<code>exercise.cardio_intensity</code> → 유산소 시간 환산	계수	중강도 시간 + 고강도 시간 × 2 = 주 150분	계수 조회이지 참조가 아님

17-5. 개체 관계도 작성 근거

가. 영역 3개로 나눠 배치

영역	개체	성격
A. 운동 정의	<code>exercise</code> · <code>machine</code>	운동 마스터 · 273행
B. 분류 매핑	<code>exercise_effect</code> (신) · <code>exercise_recommend_tag</code> (신) · <code>exercise_body_part</code> · <code>exercise_body_part_detail</code> · <code>body_part</code> · <code>body_part_detail</code>	운동에 축을 붙이는 매핑과 사전 · 전부 1,000행 이하
C. 회원 기록	<code>user</code> · <code>access_history</code> · <code>user_exercise_session</code> · <code>user_exercise_session_history</code> · <code>user_exercise_set_history</code> · <code>user_personal_record_history</code> (신) · <code>personal_record_type</code> (신)	회원 기록 · 최대 30만 행

A는 B와 C를 잇는 축 · B는 A에만 붙고 C는 A를 참조 · B와 C 사이에 직접 연결은 없고 `exercise`를 경유해야 함 · 이 사실이 관계도에서 드러나야 함

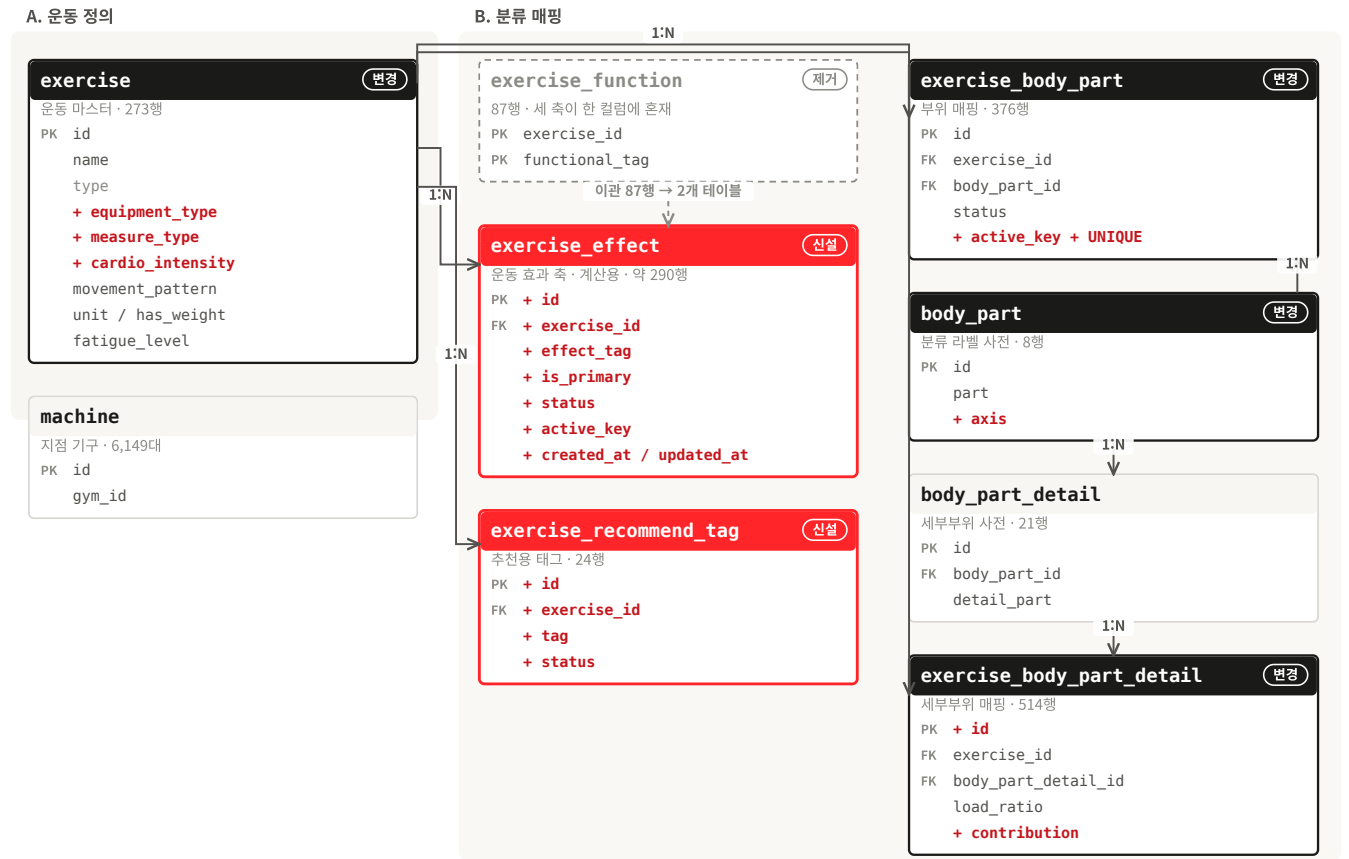
나. 개체별 표기 정보

개체	기본키	행수(2026-08-21)	이번 개편 상태
<code>exercise</code>	<code>id</code>	273	변경 — 컬럼 3개 추가 · 1개 제거(후속)
<code>body_part</code>	<code>id</code>	8	변경 — <code>axis</code> 추가
<code>body_part_detail</code>	<code>id</code>	21	유지
<code>exercise_body_part</code>	<code>id</code>	376	변경 — 고유 제약 추가
<code>exercise_body_part_detail</code>	자연키 복합 → <code>id</code>	514	변경 — 기여도 추가 · 대리키 이관
<code>exercise_function</code>	(<code>exercise_id</code> , <code>functional_tag</code>)	87	제거
<code>exercise_effect</code>	<code>id</code>	약 290(예상)	신설
<code>exercise_recommend_tag</code>	<code>id</code>	24(예상)	신설
<code>user_exercise_session</code>	<code>id</code>	327,844	유지
<code>user_exercise_session_history</code>	<code>id</code>	136,087	유지
<code>user_exercise_set_history</code>	(<code>session_history_id</code> , <code>set_number</code>) → <code>id</code>	301,572	변경 — 컬럼 6개 추가 · 대리키 이관
<code>personal_record_type</code>	<code>id</code>	3(초기)	신설

개체	기본키	행수(2026-08-21)	이번 개편 상태
user_personal_record_history	id	초기 적재분	신설

다. 관계와 다중도

ERD 1 운동 정의와 분류 매핑 — 개체 관계도

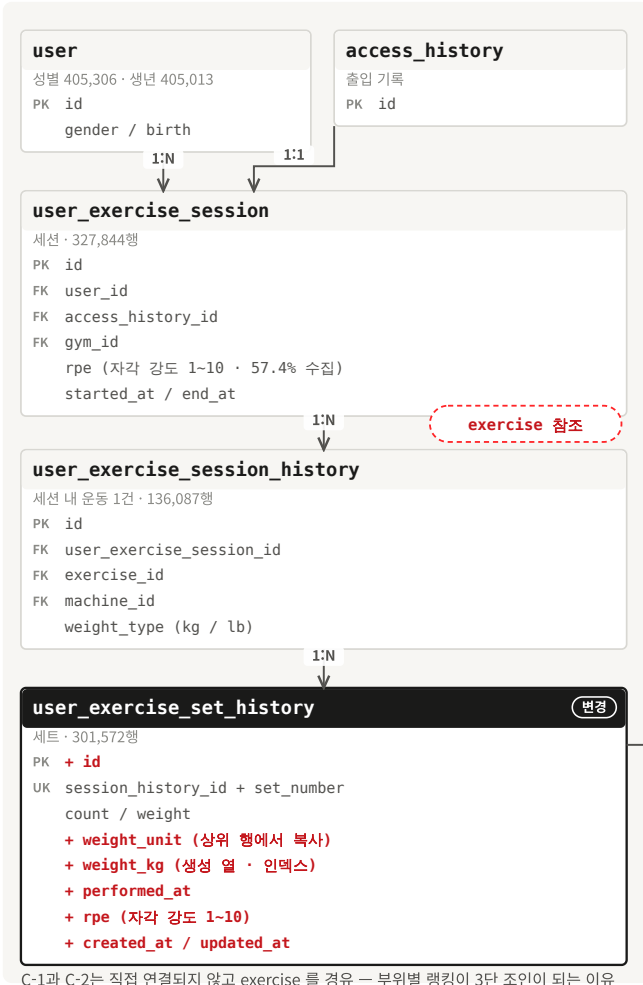


굵은 빨강 테두리 신설 개체 검정 머리글 이번 개편에서 변경 점선 테두리 제거 대상 + 표시 컬럼 신설 컬럼 실선 외래키 연결 점선 값 복사·값 대조(외래키 아님)

PK 기본키 · FK 외래키 · UK 고유 제약

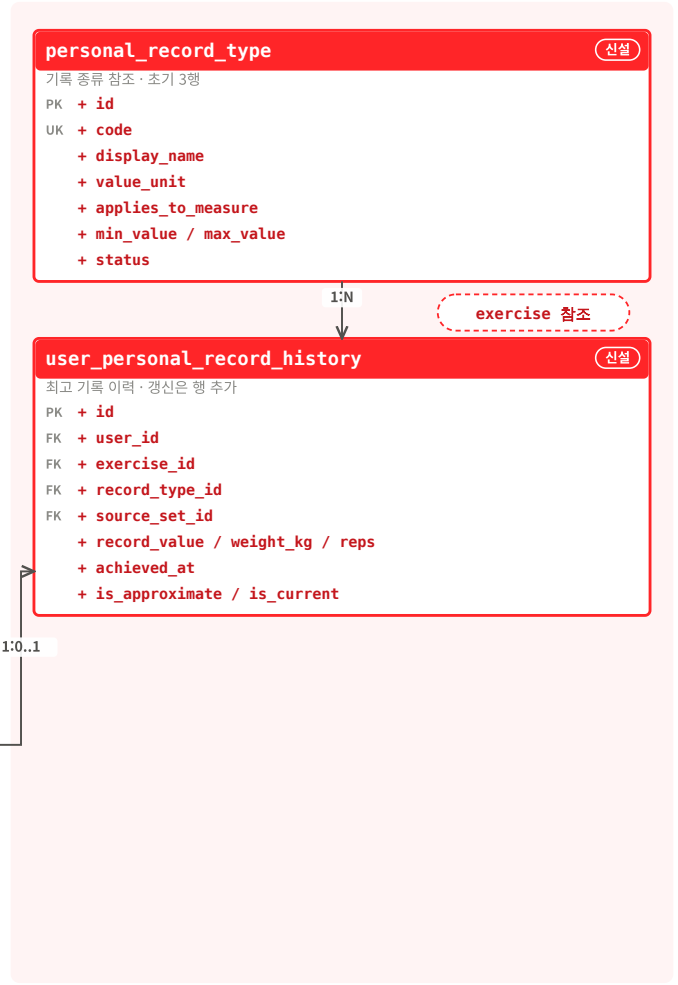
ERD 2 회원 기록과 최고 기록 — 개체 관계도

C-1. 회원 기록



C-1과 C-2는 직접 연결되지 않고 exercise 를 경우 — 부위별 랭킹이 3단 조인이 되는 이유

C-2. 최고 기록(신설)



굵은 빨강 테두리 신설 개체 검정 머리글 이번 개편에서 변경 점선 테두리 제거 대상 + 표시 컬럼 신설 컬럼 실선 외래키 연결 점선 값 복사값 대조(외래키 아님)

PK 기본키 · FK 외래키 · UK 고유 제약

[A 운동 정의]
exercise —1:N→ exercise_effect (신설 · 효과 측)
exercise —1:N→ exercise_recommend_tag (신설 · 추천용)
exercise —1:N→ exercise_body_part ←N:1 body_part
exercise —1:N→ exercise_body_part_detail ←N:1 body_part_detail
body_part —1:N→ body_part_detail

[C 회원 기록]
user —1:N→ user_exercise_session —1:N→ user_exercise_session_history
| 1:N
user_exercise_set_history
access_history —1:1→ user_exercise_session

[A ↔ C]
exercise —1:N→ user_exercise_session_history
machine —1:N→ user_exercise_session_history

[최고 기록]
user —1:N→ user_personal_record_history
exercise —1:N→ user_personal_record_history
personal_record_type —1:N→ user_personal_record_history
user_exercise_set_history —1:0..1→ user_personal_record_history (근거 세트)

다-1. 다중도 판정 근거

관계	다중도	근거
<code>exercise</code> → <code>exercise_effect</code>	1:N	운동 1건에 효과 태그 여러 개 · 주 효과는 그중 1개(<code>is_primary</code>)
<code>exercise</code> → <code>exercise_body_part</code>	1:N	데드리프트처럼 여러 부위 등록이 정상 · 고유 제약이 막는 것은 같은 조합의 중복 뿐
<code>access_history</code> → <code>user_exercise_session</code>	1:1	출입 1건당 세션 1건 · 방문 목표 계산의 근거
<code>user_exercise_session_history</code> → <code>user_exercise_set_history</code>	1:N	운동 1건에 세트 여러 개 · 평균 2.2세트($301,572 \div 136,087$)
<code>user_exercise_set_history</code> → <code>user_personal_record_history</code>	1:0..1	대부분의 세트는 최고 기록이 아님 · 최고 기록 1건은 세트 1건을 근거로 지목

라. 관계도 표기 규칙

- **신설 개체** — 굵은 테두리 + 신설 표시
- **변경 개체** — 변경된 컬럼만 별도 표기하고 미변경 컬럼은 생략
- **제거 개체** — 점선 테두리 + 이관 방향 화살표(`exercise_function` → 두 신설 테이블)
- **외래키 연결** — 실선
- **논리 연결(값 복사·값 대조)** — 점선 · 17-4-다의 5건 · 실선과 반드시 구분해야 함(외래키로 오해하면 참조 무결성이 있다고 착각)
- **강제 순서** — 화살표에 순서 번호 표기($4 \rightarrow 12 \cdot 10 \rightarrow 12 \cdot 9 \rightarrow 12$)
- **행수 구간** — 개체 하단에 표기하고 30만 행 이상은 강조(변경 작업의 잠금 위험 지점)

마. 관계도에 반드시 드러나야 할 4가지

1. `exercise_function` 하나가 두 테이블로 갈라지는 것 — 이번 개편의 핵심이며, 효과 측은 계산 경로에 연결되고 추천용은 연결되지 않는다는 사실
2. 분류 매핑(B)과 회원 기록(C)이 직접 연결되지 않고 `exercise` 를 경유하는 것 — 부위별 랭킹·부위 커버리지가 3단 조인이 되는 이유
3. 무게 단위가 상위 행에, 무게 값이 세트 행에 있는 현행 구조와 단위를 세트로 복사하는 변경 — 랭킹 오류의 원인이자 생성 열 제약의 결과
4. 최고 기록이 세트 대리키를 참조하는 것 — 대리키가 없으면 이 연결이 성립하지 않는다는 것이 강제 순서의 근거